顺序号（硕）：SS050716
姓名：吕利云
学号：'21100611072
学院：海洋生命学院
专业：生态学
提交归档论文用

中国海洋大学
OCEAN UNIVERSITY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目：几种大型海藻对海水中重金属污染的生物修复能力研究

英文题目：Study on bioremediation ability of several seaweeds on heavy metal contamination in seawater

作　　者：吕利云

指导教师：董树刚　教授

学位类别：全日制学术学位

专业名称：生态学

研究方向：污染生态学



2013 年 5 月 18 日

中国知网 https://www.cnki.net

几种大型海藻对海水中重金属污染的生物修复能力研究

Study on bioremediation ability of several seaweeds on heavy metal contamination in seawater

学位论文答辩日期：2013.5.4

指导教师签字：

答辩委员会成员签字：

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：吕利云　　签字日期：2013 年 5 月 28 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：

1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。

2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入 CNKI《中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：吕利云　　导师签字：

签字日期：2013 年 5 月 28 日　　签字日期：2013 年 5 月 28 日

中国知网 https://www.cnki.net

谨以此文献给恩师董树刚教授、我的家人和所有关爱我的朋友们！

——吕利云

中国知网 https://www.cnki.net

几种大型海藻对海水中重金属污染的生物修复能力研究

中文摘要

本文通过开展真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种海藻对海水中 Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn 七种重金属混合污染的修复实验，以期筛选出对多种重金属污染具有强生物修复能力的海藻种类。实验中重金属浓度在设置上参考我国海水水质标准，范围为 I 类海水至 IV 类海水的两倍。

实验用海藻在经过混合重金属处理 15d 后，藻体的相对生长速率(RGR)随着重金属浓度的增加呈下降趋势，在实验浓度范围内，孔石莼的 RGR 下降幅度最小，由 1.46%/d 下降到 1.18%/d，松节藻下降幅度最大，由 0.86%/d 下降到 0.46%/d。

海藻对各种重金属均有一定的富集能力，且积累量随着海水重金属浓度的增加而增加。不同海藻对重金属的富集能力不同，真江蓠对 Cu 和 Mn 的积累量 (23.64mg/kg、51.62mg/kg)最大，孔石莼对 Pb 的积累量(43.55mg/kg)最大，鼠尾藻对 Zn、Cd、Cr 的积累量(152.69mg/kg、6.96mg/kg、9.29mg/kg)最大，松节藻对 Ni 的积累量(55.24mg/kg)最大。

孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻对海水中重金属均有一定的去除能力，且海藻对海水重金属的去除率随着海藻培养时间的增加而增加。孔石莼对于 Cd、Ni 和 Mn(0.76、0.69、0.74)，鼠尾藻对于 Zn 和 Cr(0.80、0.70)，松节藻对于 Cu、Pb(0.75、0.76)，分别具有较强去除能力，且三种海藻对 Cu、Ni 和 Mn 去除能力相近。

本文还研究了重金属对海藻生理指标的影响。随着海水重金属浓度的增加，四种海藻生理指标变化如下：藻体叶绿素 a 含量呈现先增加后降低的趋势，说明在高浓度的混合重金属污染下，藻体的叶绿素 a 的代谢受到抑制；可溶性糖含量呈现先降低后增加的趋势，可溶性蛋白含量呈现逐渐下降的趋势，反映出重金属污染会对藻体细胞内生理代谢产生负面影响；真江蓠、孔石莼 SOD 活性整体呈现增加的趋势，鼠尾藻和松节藻表现为先增加后降低的趋势；真江蓠、鼠尾藻和松节藻 CAT 活性随重金属浓度升高出现先增加后降低的趋势，孔石莼整体呈现上升的趋势；四种海藻的 POD 活性随着重

中国知网 https://www.cnki.net

金属浓度的升高表现为先增加后降低的趋势。结果表明，在实验重金属浓度范围内，这四种海藻对重金属污染具有较强的抗逆性和生理适应能力。

本文还研究了三种大型海藻对海水中氮磷去除能力，结果表明，孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水中氨氮和磷酸盐均有一定的去除能力，孔石莼对氮磷去除能力最强；混合重金属的存在使得孔石莼对海水中磷酸盐的去除效果下降。

关键词：重金属；真江蓠；孔石莼；鼠尾藻；松节藻；生物修复

中国知网 https://www.cnki.net

Study on bioremediation ability of several seaweeds on heavy metal contamination in seawater

Abstract

In the study, heavy metals contamination (seven kinds) were remidiated by four kinds of seaweed (*Gracilaria verrucosa*, *Ulva pertusa*, *Sargassum thunbergii* and *Rhodomela confervoides*), in order to screen a seaweed which had strong ability for bioremediation of combined contamination of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni, Mn). The heavy metal concentrations in the test were setted up according to seawater quality standard of Chinese, from the first class to the twice of the four class national seawater quality standard.

After 15 days of mixed heavy metals treatment, the relative growth rate (RGR) of seaweeds decreased with heavy metal concentrations increasing. In the range of experimental concentration, the RGR of *U. pertusa* decreased from 1.46%/d to 1.18%/d, smallest in four algae；the RGR of *R. confervoides* had a bigger decline than others, from 0.86%/d to 0.46%/d.

All of large algae had certain accumulation ability of heavy metals, and the accumulatted content of heavy metals in algae increased with heavy metal concentrations increasing. Different kinds of algae showed different storage ability to heavy metals: *G. verrucosa* for copper and manganese (23.64mg/kg, 51.62mg/kg), *U. pertusa* for the lead (43.55mg/kg), *S. thunbergii* for zinc, cadmium and chromium (152.69mg/kg, 6.96mg/kg, 9.29mg/kg), *R. confervoides* for nickel (55.24mg/kg) respectively, had high accumulation.

Three kinds of algae, *U. pertusa, S. thunbergii* and *R. confervoides*, had certain removal ability of heavy metals in seawater, and the removal efficiency increased with the cultured time increasing. *U. pertusa* for cadmium, nickel and manganese (0.76, 0.69, 0.74), *S. thunbergii* for zinc and chromium (0.80, 0.70), and *R. confervoides* for copper and lead (0.75, 0.76) respectively, had high removal ability. Besides, three kinds of algae had similar removal ability on copper, nickel and manganese.

中国知网 https://www.cnki.net

In addition, effect of mixed heavy metals on physiological indexes of four macroalgae were launched. With the concentration of heavy metals increasing, the changes of physiological indexes as follows: the contents of chlorophyll a ascended at first and descended at last, indicating the metabolism of chlorophyll a inhibitted by the high concentration of heavy metals; the contents of soluble sugar decreased firstly and then increased, and soluble protein showed a down trend on the whole, reflecting the heavy metals pollution influenced negativily on physiological metabolism of cells; the contents of malondialdehyde (MDA) displayed overall an up trend; the activity of superoxide dismutase (SOD), showed an increasing tendency in *G. verrucosa* and *U.pertusa*, and increased first and then decreased in *S. thunbergii* and *R. confervoides*; the activity of catalase (CAT), rose preliminarily and declined afterwards in *G. verrucosa, S. thunbergii* and *R. confervoides*, and increased overall in *U. pertusa*; and the activity of peroxidase (POD) increased initially and then decreased in four algae. In the results, algae showed resistance and physiological adaptations in heavy metals pollution.

At last, the removal capacity of macroalgae with nitrogen and phosphorus was studied. The results showed that, *U. pertusa*, *S. thunbergii* and *R. confervoides* had removal ability of ammonia nitrogen and phosphate in seawater, and *U. pertusa* had a best removel effect of nitrogen and phosphorus in three kinds of algae. In treatment of ammonia nitrogen, phosphate and mixed heavy metals, the removal efficiency on phosphate of *U. pertusa* decreased, comparing with the treatment without heavy metals.

Key words: heavy metal; *Gracilaria verrucosa*; *Ulva pertusa*; *Sargassum thunbergii*; *Rhodomela confervoides*; bioremediation

中国知网 https://www.cnki.net

目录

0 前言 1
0.1 我国近海污染现状 1
0.2 生态修复研究进展 2
0.2.1 海洋生态修复研究现状 2
0.2.2 河流生态修复 3
0.3 水体水质的修复 4
0.3.1 重金属的危害 4
0.3.2 水体重金属修复 6
0.4 课题选题及研究意义 8
1 大型海藻对重金属的富集和去除能力研究 10
1. 1 材料与方法 10
1.1.1 实验材料和培养方法 10
1.1.2 海藻处理方法 10
1.1.3 测定方法 12
1.1.4 数据统计分析 13
1.2 实验结果 13
1.2.1 重金属对海藻生长的影响 13
1.2.2 海藻对重金属的富集能力 16
1.2.3 海藻对海水中重金属的去除能力 28
1.3 讨论 36
1.4 小结 38
2 海藻在重金属混合存在下的生理适应性研究 40
2. 1 材料与方法 40
2.1.1 实验材料 40
2.1.2 实验测定方法 40
2.1.3 数据统计分析 42
2.2 结果 42
2.2.1 重金属对海藻叶绿素 a 含量的影响 42
2.2.2 重金属对海藻可溶性糖含量的影响 43
2.2.3 重金属对海藻可溶性蛋白含量的影响 44
2.2.4 重金属对海藻丙二醛含量的影响 46
2.2.5 重金属对海藻超氧化物歧化酶活性的影响 47
2.2.6 重金属对海藻过氧化氢酶活性的影响 48
2.2.7 重金属对海藻过氧化物酶活性的影响 49
2.3 讨论 51
2.4 小结 53
3 大型海藻在重金属存在下对营养盐的去除能力研究 55
3.1 材料与方法 55

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1 实验材料 55
3.1.2 实验处理设计 55
3.1.3 测定方法 55
3.1.4 数据统计分析 55
3.2 实验结果 56
3.2.1 海藻对海水中氨氮的去除 56
3.2.2 海藻对海水中磷酸盐的去除 58
3.3 讨论 60
3.4 小结 61
4 结论 62
参考文献 64
致谢 70

中国知网 https://www.cnki.net

0 前言

0.1 我国近海污染现状

海洋，自古以来被人们称之为“蓝色宝库”，具有丰富的资源和能源，同时是国际运输的天然航道，对陆地环境气候的调节发挥重要的作用[1]。我国海域包括渤海、黄海、东海、南海及台湾岛以东海域，总面积约473万 km^2，海洋资源十分丰富。随着沿海城市经济的快速发展，大量的工农业废水被排入海，带来大量氮磷、有机物和重金属污染物。据《2011年海洋环境质量公报》显示（2012年7月9号中国海洋信息网），2011年我国河流入海的污染物中，无机氮（以氮计）203.6万吨，总磷（以磷计）23.6万吨，重金属2.5万吨（其中铜3485吨、铅1850吨、锌19350吨、镉150吨、汞35吨）。

伴随大量污染物排放入海，我国近海海域污染逐步加重。《2011 年海洋环境质量公报》显示，2011 年我国近海无机氮超 I 类海水水质标准[2]的海域面积约 12.2 万 km^2，活性磷酸盐含量超 I 类海水水质标准的海域面积约 8.3 万 km^2。营养盐劣于 IV 类海水水质标准的海域主要分布在渤海湾、长江口、杭州湾、珠江口等近岸海域。以东海海区为例，超标污染物分别为无机氮、活性磷酸盐，其中活性磷酸盐处于劣 IV 类标准的面积达 1.36 万 km^2，约为渤海、黄海和南海劣 IV 类面积总和的 2 倍。此外，东海近岸海域超标污染物还包括铅和汞。霍云龙[3]根据我国近海海洋综合调查与评价专项（908 专项）中近海海域海水化学的调查与评价资料，总结得出我国近海海域部分站位存在 Cu、Zn、Cr 和 Hg 超出 I 类国家海水水质标准，部分站位 Pb 超出 II 类标准。2005 年 8 月孙才学[4]等开展的湛江港附近海域潮间带的海水重金属调查显示，调查海域 Cu 浓度范围为 0.118~0.360mg/L、Pb 浓度范围为 0.105~1.112mg/L 和 Cd 浓度范围为 0.081~0.250mg/L，均劣于海水 IV 类标准，海水重金属污染严重。黄厚见[5]等对春、夏季长江口海水的重金属调查显示，调查海域春季表层水体的 Cu 和 Hg 浓度范围分别为 2.77~19.75 μg/L 和 0.006~0.265 μg/L，部分站位超 II 类标准；夏季调查表层水体中 Cu、Zn 的浓度范围为 2.5~22.17 μg/L 和 8.88~54.81 μg/L，部分站位超 II 类标准。毛天宇[6]等研究了渤海湾自 1996 年至 2005 年连续 10 年来海水中重金属的污染情况，发现 10 年来该监测区平水期 Zn 的平均浓度达到 53.92 μg/L，超

中国知网 https://www.cnki.net

过 II 类标准，可溶态 Pb 在 2002~2004 年最低浓度超过 6μg/L，连续 3 年超过 II 类标准，渤海湾海水重金属的污染不容乐观。

随着经济的发展，我国海洋污染日益严重，发生富营养化和重金属污染问题的海域面积不断增多，开展海洋环境保护和修复工作迫在眉睫[7]。

0.2 生态修复研究进展

随着物质文明的迅速发展，人类向自然界索取资源和排放污染等不断加剧，森林、草地和海洋等生态系统退化，土壤、河流等污染越来越严重。面对生态环境的恶化，生态修复越来越受到人们的重视。生态修复是以生态学原理为指导，在生物修复的基础上，结合物理修复、化学修复及工程技术措施，通过条件优化，使之达到耗费低和效果好的一种综合的修复受损生态环境的方法[8]。生态修复最初是在陆域生态系统（如森林生态系统和草地生态系统和淡水生态系统）中进行的[9,10]，目前已经推广到海洋生态系统的修复[7]。

0.2.1 海洋生态修复研究现状

Michael Elliottm 等将对河口、湿地和海洋生态系统的修复、恢复和人工整治分为四类：在环境改良下生态系统的自然修复；人工促进生态修复（针对严重退化和受人类强烈干扰的生态环境）；针对单一环境污染问题的应急修复；生态环境的改善或重建。在海洋生态修复上多集中于近海沿岸和半封闭海区，主要集于盐沼的恢复、海草和生物礁等海岸带生态环境的修复。在开展修复的过程中，不仅改善了海水水质，还通过海藻的回收利用获得了一定的经济效益，达到经济效益和环境效益的有机结合，但目前对大尺度海域的修复进行的研究较少[11]。Jongel V.N.曾报道，荷兰政府曾在荷兰海湾的西部和北部的 Terschelling 绿色海滩工程和 Vlieland 的 Kroonspolders 将工程技术和生物修复技术结合起来，在小尺度开展环境修复并取得成功[12]。上世纪 90 年代，美国在旧金山湾的索诺玛(Sonoma)海湾潮间带湿地将生物修复和物理工程成功结合开展了生态修复工作，通过疏浚泥回填和狐米草(*Spartina foliosa*)、海蓬(*Salicornia pacifica*)种植等技术成功修复了已经退化的潮间带生态环境，并且使潮间带水质得到了净化[13]。热带海洋生态系统

中国知网 https://www.cnki.net

修复多见于海草床、珊瑚礁和红树林。美国在佛罗里达州 Biscayne 湾通过种植海草对 59.6 公顷的海草床开展了修复。在修复前，该海草床常年受人为扰动，且所在海域营养贫乏，植株密度低。修复进行十年后，该海域有 48 公顷海草生长旺盛，寄居在海草中的动物种类和生物量均显著增加。在珊瑚礁的成功修复中, 哥斯达黎加太平洋海岸的珊瑚礁修复就是一个典型案例。修复前，该珊瑚礁受到自然和人为的破坏严重。修复中，采用将该珊瑚礁附近的活礁体移植的方法，并用 30cm 高的钢柱将 101 块活的小礁体与该珊瑚礁固定和连接起来。3 年后，该珊瑚礁生物的存活率达到 79~83%，礁身增加了 41~115%[14]。

近年来, 我国也开展了一系列海洋生态修复工作, 包括生态退化的海湾、富营养化海域、退化的珊瑚礁和海草床等。2002年7月我国为了提高黄河口三角洲湿地生态系统的自我调节能力，保护珍稀鸟类的栖息地，在黄河三角洲自然保护区开展了生态修复工程。该修复工程主要包括建造堤坝、桥梁、水库和挖掘河道等。工程的实施不仅改善了该海域的水文条件，还降低了富营养化水平，植物群落种类也增加迅速，越来越多的鸟类栖息在该海域[15]。2001年厦门市在五缘湾开展了生态修复工作，修复之前，该海湾水体污染严重，生物种类和分布较少，通过海湾整治淤泥回填和在湿地中建立生物栅、人工浮岛等生态修复措施，利用水生植物对水质的净化和对有害物质的吸收，使修复后的海湾水质和水文条件得到明显改善，生物多样性得到显著提高。我国开展的海洋生态修复才刚刚起步，在以后的生态修复工程中，在工程的设计上应综合考虑国家政策、社会效益和生态效益，更加关注生态系统自身的生态功能，做到社会效益、经济效益和社会效益的协调发展[16]。

0.2.2 河流生态修复

河流生态系统是一个多变和复杂的系统, 人类干扰对河流的影响渐渐引起人们的关注，上世纪 60 年代以来，发达国家已经开始研究河流生态的修复。William J.M.等针对美国 Mississippi–Ohio–Missouri 流域富营养化和水体缺氧严重，提出在进行生态和水文的修复计划。1994 年伊利斯诺州通过在 Embarras 河畔建立农田（玉米和大豆）湿地(agricultural runoff wetlands)，十年间硝态氮减少了 32~66%。通过该流域的生态修复会带给人们健康和水质

中国知网 https://www.cnki.net

的提高，为野生生物提供栖息地，以及农业的增收和洪水的平缓[17]。我国在太湖梅梁湾水源地通过开展水生植物的种植,不仅净化了水质还增加了生态效益[18]。在慈溪市的城河通过在试点进行的水生生物修复和控制污染源等措施后，不仅生态逐步恢复平衡，水质也得到改善。据资料显示，我国近年来的河流生态修复工程多为小规模，且工程监测工作的跟踪不十分到位，所以河流的生态修复需要继续给于很大的关注[19]。

0.3 水体水质的修复

水质净化是生态修复工程的重要组成部分。我国近海海水主要污染物是氮磷等营养盐，部分海湾出现重金属和油类污染。

0.3.1 重金属的危害

在水体污染物中，重金属稳定性高，并且不易被降解，还具有生物富集和放大作用等特点，给人类的食物安全和健康带来显著的威胁，一直为国内外环境学者的关注焦点[8]，不同的重金属对生态环境的危害不同。

0.3.1.1 铜

铜，一种自然界常见金属，动植物生长代谢的必需元素，需要量极微，在高浓度下会对生物带来危害。随着矿产开采、化工等的迅速发展，人类活动向环境中排放铜的数量逐渐增加，造成铜污染，逐渐影响到人类的健康和生态系统的安全[20]。铜是植物体多种氧化酶和质体蓝素的组成成分，参与呼吸代谢和光合作用等生物过程[21]。当生物体摄入过量铜时，就会产生铜中毒，表现出各种中毒症状。日本的足尾矿山铜中毒事件，即因在冶铜时，通过废水废气将大量的铜排放到周围环境中，导致周边寸草不生[22]。高浓度的铜会造成植物体光合作用和生理代谢发生紊乱，生长发育失常，甚至死亡[23]。Patsikka 等指出过量铜对叶片的 PsⅡ系统影响最大，会导致光合作用水平下降[24]。高浓度铜会导致水生动物鲤鱼产生鱼铜中毒，肝脏和肾脏细胞病变[25]，Dijendra N.R.等研究显示高浓度铜会导致小鼠肝门细胞坏死[26]。人体摄入过量铜，将会沉积于肝、肾和脑中，造成无法正常行走和语言功能下降，患上威尔逊症。

0.3.1.2 铅

铅，是动植物生长代谢的非必需元素。主要用于建筑材料、颜料、输水

中国知网 https://www.cnki.net

管道的制造。随着工农业废弃物的不合理排放，环境中铅污染频有发生。铅过量会造成植物萌发率低、生长缓慢、抑制光合色素合成[27]，导致动物免疫功能下降[28]和血细胞脆性增加[29]。人们多从大气和食物接触铅。高达50%的铅被肺部吸收，铅主要沉积在肝脏、肾脏和骨骼里。成人铅超标表现为肾小管疾病、贫血、胸疼、神经系统受损等多种症状，儿童铅超标后，将会出现多动、学习困难和注意力较难集中。铅超标还与肺癌、胃癌、神经胶质瘤的发生有关，被 IRAC 列为人类疑似致癌物质[30]。

0.3.1.3 锌

锌是动植物生长代谢的必需微量元素，在一定剂量范围内，可以活化植物体某些酶（如谷氨酸脱氢酶、已醇脱氢酶）[21]，对于动物和人类来讲，具有增强免疫力和增加儿童食欲等作用[31]。近年来环境中锌污染越来越严重。锌超标会致使植物锌中毒，出现叶绿素含量下降（缺绿现象）、植株矮化、抑制光合作用，还会影响正常铁的代谢[32]。锌超标会使大鼠发生肾脏和睾丸病变[33]，胸腺和脾脏发育受阻和重量减轻[34]。人体膳食高锌食物，体内锌超标后，可致锌铜和脂质代谢紊乱、抗氧化能力降低，以及冠心病、肺癌、直肠癌、皮肤癌等发病率升高[35]。

0.3.1.4 镉

镉是强毒性的重金属元素之一，是生物体非必需元素，多被用于 PVC 产品的稳定剂、颜料、可充电镍镉电池、抗腐蚀剂和磷肥等[30]。随着采矿、冶金等工业的发展，环境中镉含量增加。镉含量过高，会造成植物种子萌发率低、生长发育迟缓、叶绿素含量下降、光合作用效率低和对生长旺盛的部位具有敏感毒害损伤作用等，最终导致产量和营养品质下降[36]。当动物发生镉中毒后，心肌会发生病变，机体肝脏、肾脏、骨骼和大脑都会受到损伤[37]。镉多积累于人体肾脏。在日本出现的骨骼疾病痛痛病(itai-itai disease)正是由当地稻田污灌水导致长期高含量镉的暴露引发的。国际癌症研究中心(IARC)把镉定义为人类可能致癌物质（2A 组），可以引起肺癌、前列腺癌和肾细胞癌变[30]。

0.3.1.5 铬

铬，是一种银白色金属[38]，常用于冶金（钢铁、铸铁合金等）、耐火材

中国知网 https://www.cnki.net

料、化工（颜料、金属装饰、光刻晒图、皮革加工）等行业中[39]。随着这些行业的发展，造成一些地区环境铬污染严重。中国电子废物拆解地广东贵屿地区儿童脐带血铬含量调查显示，体内血铬含量偏高以及DNA发生突变，与母亲长期生活在高铬污染环境相关[40]。铬主要有两种价态，Cr^{3+}和Cr^{6+}，后者较前者毒性强，用1~5mg/LCr^{6+}污水浇灌作物黑麦，植株全部枯死[41]。铬可以通过食物进入人体，会导致机体肝、肾、肺和内分泌系统发生病变，以及呼吸道和消化道器官发生糜烂溃疡，成人食入2-5g六价铬即会致命[39]。

0.3.1.6 镍

镍，是一种银白色的金属，属于过渡元素，主要用于制造镍合金、不锈钢、镍镉电池以及镍催化剂[42]等。高等植物暴露在高镍环境下生长，会导致机体内抗氧化酶活性下降，膜质过氧化水平升高，阻碍正常生长[43]。高含量镍是一类多器官毒物，可累及肝、肾、肺和心血管系统、血液等多种器官[44]。雄性大鼠镍超标后性激素水平还发生改变[45]。此外，镍也是一种致癌很强的元素，硫酸镍和碳酰镍是两种典型的致癌物质。调查显示镍矿工人的肺癌和鼻窦癌发病率较高[46]，长期接触低浓度镍及镍化合物的从业人员机体镍皮炎、神经衰弱症、沙眼、慢性咽炎病变的发生率较高[47]。

0.3.1.7 锰

锰，是一种灰白色金属，多用于钢铁制造、汽油抗爆剂MMT的生产。经济的发展，环境中锰污染不断增加。在高锰土壤中生长的高等植物，其地上部分受影响显著，叶片面积减小，光合作用效率降低。机体内的生物大分子合成受阻，破坏机体激素平衡[48]。锰对动物和人体中肝脏内脂肪的减少意义重大以及参与机体造血作用[49]。但当机体接触过量时，会产生锰中毒。锰中毒在神经毒性方面主要表现为脑病变，重者发展为帕金森氏综合症，还会引起生殖系统和心血管功能下降、肝损害和肺炎等[50]。

0.3.2 水体重金属修复

从理论上讲，水体重金属修复可分为物理修复(physical remediation)、化学修复(chemical remediation)和生物修复(bioremediation)。物理修复多用物理沉淀、磁分离技术和物理清淤等方法修复水体中重金属污染；化学修复通常采用加入吸附剂、絮凝、离子还原和离子交换等方法修复污染。这两种

中国知网 https://www.cnki.net

方法不仅使用范围小、费用高，还会引起二次污染[51]。生物修复是人们利用微生物、植物和动物等活的有机体吸收、降解、固定和转移环境中污染物，从而达到降低环境中污染物水平，修复生态环境的目的。与物理和化学修复相比，生物修复具有费用低、不易造成二次污染等优点，具有明显的生态效益、经济效益和景观功能，成为国际上对污染水体修复采用的重要技术手段之一[52]。生物修复中的植物修复技术是用植物吸收、去除或固定环境中重金属的一种修复技术，目前主要应用在河流富营养化和水体重金属、土壤重金属污染的修复上[9,10]。

0.3.2.1 海藻对水体重金属的修复

海藻在水体中的营养级为初级，生长速度快，研究表明大型海藻对海水中营养盐具有高效去除能力[48, 49]。与此同时，开展大型海藻对水体中重金属去除的研究意义更大。

目前关于大型海藻对重金属去除能力的研究多见于废水处理领域，一般将海藻制成干粉作为吸附剂用于废水中重金属的吸附。冯咏梅[53]等利用海黍子干粉作为吸附剂对镍吸附性能好，邓莉萍[54]利用对进行过富营养化污水处理回收的刚毛藻干粉可用来进行废水重金属的吸附，并可以进行循环利用。

在大型海藻对海水中重金属的去除研究中，魏海峰[55]进行了孔石莼对铅、铜和镉的吸收实验，发现藻体对铜和镉具有强吸收能力。吴海一[56]等研究发现，鼠尾藻对海水中重金属锌、镉的积累量同海水中重金属浓度及处理时间呈正相关，并且表现出对海水中锌污染有较强的去除能力。朱明[57]等研究表明浒苔对水体中重金属铅具有较好的去除。当水体中有多种重金属存在时，各种重金属同海藻的相互作用，会影响海藻对重金属的富集，王增焕[58]等研究表明龙须菜对铜和镉有较强的富集能力，并且富集效果在铜和镉共存时高于单一元素。杨秀丽[59]在锌对海带铅的吸附影响的研究中，发现随着锌浓度的增加，海带对铅的富集呈现出先增加后降低的趋势。可见，大型海藻对多种重金属的富集能力和生理机制较单一元素的富集更为复杂，需要进行更多的研究。

0.3.2.2 藻体富集重金属的过程及影响因素

中国知网 https://www.cnki.net

海藻从水体中吸附金属离子的过程通过两个步骤完成：第一阶段：生物吸附(biosorption)，为被动吸附，发生在细胞表面，金属元素和细胞壁上的功能基团相吸附，不需能量的供应；第二阶段：生物累积(bioaccumulation)，为主动吸收，需要发生代谢反应和能量的供应，细胞表面附着的金属离子与细胞膜上的蛋白结合后，细胞主动将其转移至胞体内。非活体生物仅发生第一步，活体生物需要经历两个步骤。活体生物对重金属的富集较非活体生物的吸附速度慢，积累的重金属平衡浓度较低，伴随着生物体的生长，积累的进行由体内的代谢控制，机体在污染物的胁迫下会产生毒性效应[60]。

活体生物对重金属的富集过程主要涉及胞内积累和氧化还原反应[61]，富集过程十分复杂，包括许多影响因素（大多为对生物体生长的影响）：培养液的组成成分——水体(如废水)、pH、温度、其他类污染物或抑制物的存在、表面活性剂等[62]。

0.4课题选题及研究意义

近海重金属污染不仅对自然环境产生破坏,对我国近海养殖业也产生危害，还对人们的身体健康带来严重的危害，对国民经济的发展也十分不利。在我国部分海域重金属污染较为严重，海域的修复迫在眉睫。大型海藻为海区的初级生产者，被用来进行海水的重金属修复即经济又清洁。

本实验为杭州湾奉贤海岸带（华电灰坝-南门港）生态环境修复工程项目中近岸海域大型藻类水体净化示范工程实施的预研究。杭州湾奉贤海洋生态修复工程以上海市奉贤区南门港到华电灰坝4km海岸线、滨海湿地及近岸海域为修复区域,利用生物措施与工程技术对已受到破坏或退化的海岸带海域进行生态修复与规划整治,其中通过建设近岸海域大型藻类水体净化示范工程来改善修复近岸海域水体质量,是该岸段人工海岸的生态修复的重要部分。《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）提出切实加强重金属污染防治,我国“十二五”期间拟重点开展受重金属污染的水体生境恢复工作。2011年，杭州湾奉贤海洋生态修复工程已列入国家海洋生态修复示范工程。

孙维萍[63]等在2007年对杭州湾海域表层海水重金属调查结果表明,Pb、Hg含量偏高，部分站位Pb达到2.76μg/L，超海水I类标准，部分站位Hg

中国知网 https://www.cnki.net

达到 0.327 μg/L，超海水 II 类标准。杨耀芳[64]等 2010 年对杭州湾海域沉积物调查结果表明，该海域沉积物 Cd 含量范围为 0.22~1.33mg/kg，平均值达 0.51mg/kg，超沉积物 I 类标准，且 Pb、Cr 富集系数高。张弛[65]等 2008 年对杭州湾河口区的调查显示，调查区沉积物中 Zn 污染较为严重，范围为 186.8~324.4 mg/kg，超沉积物 I 类标准。上述结果表明杭州湾海域海水和沉积物中受到不同程度的 Pb、Zn 和 Cd 的污染，另外研究表明沉积物中重金属会在波浪等物理作用下重新进入到海水中[66]。高生泉[67]等 2006-2007 年对杭州湾及临近水域营养盐的调查结果显示，杭州湾海水富营养化程度较高，海水氮磷浓度均达到劣 IV 类海水水平。

针对杭州湾海域水体的污染现状, 本研究在实验设计上按照海水水质标准设置多种重金属混合存在的情况, 对海水重金属的生物修复进行研究。实验采用青岛太平角海域常见的大型海藻（真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻）对近海海水重金属进行富集试验，通过不同海藻对海水中不同浓度重金属铜、铅、锌、镉、铬、镍和锰的去除效率、富集能力的研究，探讨活体大型海藻对海水重金属污染的生物修复效果。同时通过水体中不同浓度重金属对海藻的叶绿素 a、可溶性糖、可溶性蛋白、丙二醛含量的影响以及超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶的活性的影响, 探讨海藻对重金属生物修复的生理机制。同时，研究了不同海藻对氨氮和磷酸盐的修复效果，试图筛选出适宜海水重金属污染和富营养化的生物修复用海藻, 为海洋环境生态修复提供基础数据。因此，本课题不仅具有理论意义，而且还有广泛的应用前景。

中国知网 https://www.cnki.net

1 大型海藻对重金属的富集和去除能力研究

1.1 材料与方法

1.1.1 实验材料和培养方法

实验海藻：采自青岛太平湾潮间带，种类如下。

真江蓠(*Gracilaria verrucosa*)，属于红藻门(Rhodophyta)，杉藻目(Gigartinales)，江蓠科(Gracilariaceae)，藻体内具高含量琼脂[68]，在我国沿岸海域分布广泛[69]。

孔石莼(*Ulva pertusa*)，是一种大型绿藻，俗称海白菜、海菠菜等，属于绿藻门(Chlorophyta)、绿藻纲(Chlorophyceae)、石莼目(Ulvales)。在西太平洋沿海分布广泛，藻体为绿色叶状，中间有大小不一的孔，可食用，在国外常被用于造纸和饲料[70]。

鼠尾藻(*Sargassum thunbergii*)，隶属于褐藻门(Phaephyta)，圆子纲(Cyclospreae)，墨角藻目(Fucales)，马尾藻科(Sargassaceae)，马尾藻属(Sargassum)，是太平洋西部特有的暖温带性海藻，在青岛常年可见，营养价值高，是海参的天然饵料[71]。

松节藻(*Rhodomela confervoides*)，属红藻门(Rhodophyta)，仙菜目(Ceramiales)，松节藻科(Rhodomela)，在西太平洋和北大西洋沿海分布广泛[72]。

海藻的培养方法：从青岛太平湾将海藻采来后，挑选生长正常且健壮的藻体，用镊子小心将藻体表面的杂藻杂物去除，并用过滤灭菌后的海水将藻体反复冲洗干净，在光照培养箱中用调整后的 f/2 培养液（$NaNO_3$ 含量为 74.8mg/L，NaH_2PO_4 含量为 4.4mg/L，其他成分未添加）进行暂养，培养条件为温度 20℃，光暗周期 12h:12h，光照强度 4000lx，每天摇动藻体 2 次，暂养时间为 2d。

1.1.2 海藻处理方法

大型海藻对海水重金属富集能力的实验：主要研究随着海水重金属浓度的变化，海藻对海水重金属富集能力的影响。实验的重金属种类有 Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn 等 7 种，以 $CuSO_4·5H_2O$、$Pb(NO_3)_2$、$ZnSO_4·7H_2O$、$CdCl_2$、$K_2Cr_2O_7$、$NiCl_2·6H_2O$、$MnCl_2·6H_2O$ 形式加入，采用混合重金属实

中国知网 https://www.cnki.net

验法，每个处理海水重金属浓度梯度的设置参考《国家海水水质标准》[2](表1-1)进行，共设置五个处理组和一个对照组，其中处理1、2、3和4的重金属浓度分别参考第一类、二类、三类和四类水质标准设置，处理5的重金属浓度是第四类水质标准的二倍，每个处理设三个平行样，具体浓度见表1-2。将配置好的一定浓度的Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni、Mn重金属母液加入到已经灭菌的海水f/2培养液中，配置成处理用海水，然后分别加入真江蓠、孔石莼、鼠尾藻或松节藻藻体进行培养，培养用容器为500ml三角瓶，培养液体积为500ml，每瓶添加藻体质量为3.5±0.05g，培养条件为20℃，光暗周期为12h:12h，光照强度4000lx，每隔2d换水一次，每天摇动2次，共培养15d。培养结束后将海藻藻体取出，分别测定各处理组海藻的鲜重和藻体内重金属的含量。

孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水中重金属的去除实验：海水中重金属浓度设置参照上述实验中处理5的重金属浓度进行（表1-2），研究在混合重金属存在下孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水重金属的去除效果。实验各组分别添加3.5±0.05g藻体，放置在含有500ml培养液的锥形瓶中培养，并每隔2d向培养液中补加$NaNO_3$和NaH_2PO_4（补充浓度参照f/2培养基配方），实验共进行6d，在实验开始的第2d、4d和6d分别测定海水中各种重金属的浓度。

表1-1 海水水质标准（单位：mg/L）

Tab.1-1 Seawater quality standard (mg/L)

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	Cu	0.005	0.010	0.050	
2	Pb	0.001	0.005	0.010	0.050
3	Zn	0.020	0.050	0.100	0.500
4	Cd	0.001	0.005	0.010	
5	Cr	0.005	0.010	0.020	0.050
6	Ni	0.005	0.010	0.020	0.050

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-2 不同处理组中重金属浓度（单位：mg/L）

Tab.1-2 The concentration of heavy metals in different treatment group (mg/L)

	0（对照）	1	2	3	4	5
Cu	0	0.005	0.010	0.030	0.050	0.100
Pb	0	0.001	0.005	0.010	0.050	0.100
Zn	0	0.020	0.050	0.100	0.500	1.000
Cd	0	0.001	0.005	0.008	0.010	0.020
Cr	0	0.005	0.010	0.020	0.050	0.100
Ni	0	0.005	0.010	0.020	0.050	0.100
Mn	0	0.005	0.010	0.030	0.050	0.100

1.1.3 测定方法

1.1.3.1 海藻鲜重和相对生长率的测定

分别在培养开始和结束的第 15d，将实验用藻体取出，用吸水纸将藻体表面的海水擦干，称得鲜重。海藻相对生长率按式(1-1)计算（本实验中 t 为 15d）。

相对生长率(RGR,%/d)=(lnWt-lnWo)/t×100%　　式(1-1)

注：Wo 为海藻起始时的鲜重，Wt 为海藻 t 天后的鲜重。

1.1.3.2 藻体重金属含量的测定

处理实验结束后，分别将培养 15d 的海藻藻体取出，用去离子水将其表面吸附的海水冲洗干净，再用 EDTA 溶液浸泡 15min，去除藻体表面吸附的重金属离子，用去离子水将藻体冲洗干净后，放入 60℃烘箱中烘干，用洁净的玻璃研钵盛海藻干样备用。取 0.1000g 左右的海藻干样，加入 5mlHNO_3 和 1mlH_2O_2 用微波消解仪将海藻藻体进行微波消解，消解结束后将消解液全量转移到聚四氟乙烯坩埚中，在通风橱内用电热板加热让消化液蒸发，待液体蒸发至近干，冷却后用 1%硝酸定容到 10ml 离心取上清液用于重金属的测定。藻体中重金属 Cu、Pb、Cd、Cr 的测定用石墨炉原子吸收分光光度法，重金属 Zn 的测定用火焰原子吸收分光光度法，上述 5 种重金属的测定方法均参考《国家海洋监测规范》GB17378.6-2007[73]进行，藻体重金属 Ni 和 Mn 的测定采用石墨炉原子吸收分光光度法 [70, 71]。重金属含量以藻体干重表示，并按式(1-2)计算海藻对重金属的富集系数(bioconcentration factors,BCF)。

中国知网 https://www.cnki.net

富集系数(BCF)=Wm/Cw 式(1-2)

注：Wm 为海藻干样中重金属的含量(mg/kg)，Cw 为水体中重金属的浓度(mg/L)。

1.1.3.3 海水重金属浓度的测定

海水重金属浓度的测定方法参考《国家海洋监测规范》GB17378.4-2007[74]进行，每个处理取 20ml 海水进行重金属浓度的测定，在量取一定体积的处理海水后，按照规范加入指示剂，调整海水 pH 值，加入反应液和萃取液，震荡萃取分离后，于各自特定波长下测定海水的重金属浓度。海水 Cu、Pb、Cd、Cr、Ni 的测定用石墨炉原子吸收分光光度法，海水 Zn 的测定用火焰原子吸收分光光度法，海水 Mn 浓度的测定用石墨炉原子吸收分光光度法[75]。海水中重金属的去除率按式(1-3)计算：

去除率=(Co-Ct)/Co 式(1-3)

注：Co 为海水中重金属的起始浓度，Ct 为培养 t 天后海水中重金属的浓度。

1.1.4 数据统计分析

所做图中所有数据均用平均值±标准差表示。数据统计分析采用 SPSS13.0 软件和 excel2003 进行，用单因子方差分析(One-way ANOVA)来分析各处理组与对照组数据间的差异性，当 $P<0.05$ 时为差异性显著。

1.2 实验结果

1.2.1 重金属对海藻生长的影响

1.2.1.1 重金属对海藻鲜重的影响

在含不同浓度的重金属海水培养液中培养 15d 后，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻各处理组藻体鲜重的变化如图 1-1 所示。

随着重金属浓度的增加（从 I 类海水增加到 IV 类海水的两倍，下同），藻体的鲜重有逐渐下降的趋势。相对于对照组 4.02g，真江蓠的鲜重从处理 1 的 3.95g 降低到处理 5 的 3.78g，处理 1、处理 5 鲜重分别下降了 1.79% ($P>0.05$)和 5.97% ($P<0.05$)；与对照组（4.36g）相比，孔石莼藻体的鲜重从处理 1 的 4.26g 降低到处理 5 组的 4.18g，处理 1、处理 5 分别下降了 2.25% ($P>0.05$)和 3.91% ($P<0.05$)；相对于对照组 3.76g，鼠尾藻藻体的鲜重处理 1、

中国知网 https://www.cnki.net

处理 2 组为 3.70g、3.72g，处理 5 组下降到 3.64g，处理 1、处理 2 和处理 5 组鲜重分别下降了 1.66 %、0.95% (P>0.05)和 3.17% (P<0.05)；相对于对照组的鲜重（3.98g），松节藻藻体的鲜重从处理 1 组的 3.97g 下降到处理 5 组的 3.75g，各处理组分别下降了 0.32% (P>0.05)和 5.80% (P<0.05)。

结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，四种海藻的鲜重均出现了一定程度的下降。在低浓度组（I 类海水），四种海藻的鲜重与对照组之间无显著性差异(P>0.05)；随着重金属浓度从处理 2 组（II 类海水）增加至处理 5 组（IV 类海水的两倍），真江蓠、孔石莼和松节藻三种海藻鲜重均出现了显著性下降(P<0.05)，鼠尾藻鲜重仅在 5 组出现了显著性下降(P<0.05)。高浓度组处理时，四种海藻的鲜重为孔石莼>真江蓠≈松节藻>鼠尾藻。

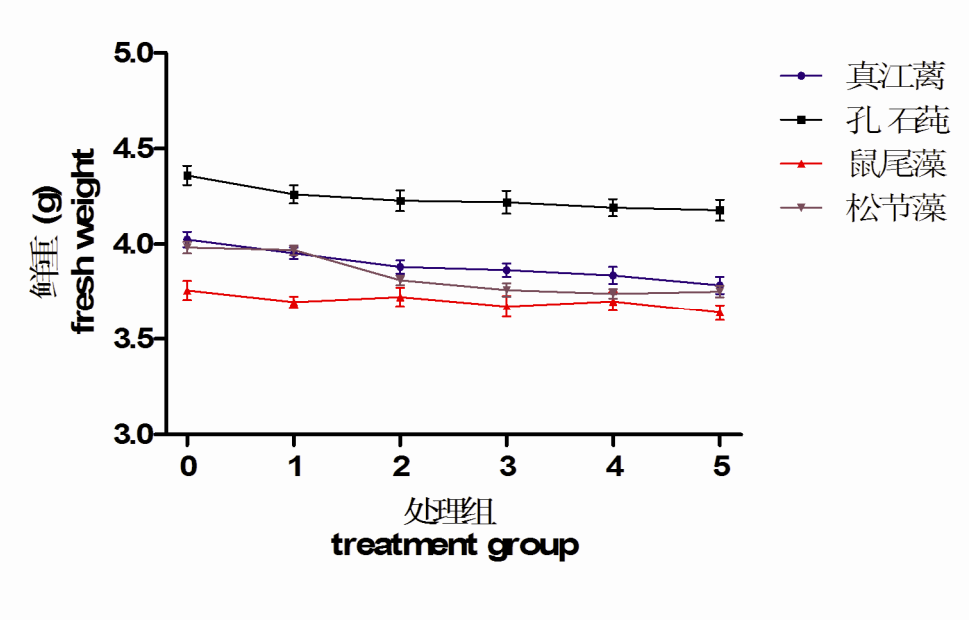


图 1-1 海水重金属浓度对海藻鲜重的影响

Fig.1-1 Effects of the concentration of heavy metals in seawater on fresh weight of four seaweeds

1.2.1.2 重金属对海藻相对生长率的影响

在含不同浓度重金属的海水培养下，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻相对生长速率(RGR)的变化见图 1-2。

随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠藻体的 RGR 从对照组的 0.93%/d 下降到处理 1 组的 0.81%/d 和处理 5 组的 0.52%/d，处理 1 和处理 5 组的 RGR 较对照组分别下降了 12.90%和 44.10% (P<0.05)。随着重金属浓度增加，真江蓠的 RGR 呈现出逐步下降的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

随着海水中重金属浓度的增加, 孔石莼藻体的 RGR 从对照组的 1.46%/d 下降到 1.31%/d (处理 1 组)和 1.18%/d (处理 5 组)，两个处理组较对照组分别下降了 10.20% (P>0.05)和 18.01% (P<0.05)。随着重金属浓度的增加，孔石莼的 RGR 呈现出逐步下降的趋势。

随着海水中重金属浓度的增加, 鼠尾藻藻体的 RGR 从对照组的 0.47%/d 下降到 0.36%/d、0.41%/d、0.32%/d、0.37%/d 和 0.26%/d。处理 1 和处理 5 组较对照组分别下降了 22.96%和 44.93%，处理 1 组、处理 2 组、处理 4 组与对照组之间不存在显著性差异(P>0.05)，处理 3 和处理 5 组与对照组之间差异具有显著性(P<0.05)。随着重金属浓度增加，鼠尾藻的 RGR 在低浓度组(处理 1、2 和 4 组)变化不显著，在高浓度组 (处理 3 和 5 组)出现降低的趋势。

随着海水中重金属浓度的增加, 松节藻藻体的 RGR 从对照组的 0.86%/d 依此下降到 0.84%/d (处理 1 组)和 0.46%/d (处理 5 组)，处理 1 和处理 5 组较对照组分别下降了 2.39%(P>0.05)和 46.22%(P<0.05)。随着重金属浓度的增加，鼠尾藻的 RGR 整体呈现下降的趋势。

在海水高浓度重金属(处理 5)处理下，真江蓠和松节藻的 RGR 相近(P>0.05)，其余海藻的 RGR 具有显著性差异(P<0.05)。

综上所述，随着重金属（Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn）浓度的增加，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种藻体的 RGR 出现下降的趋势，鼠尾藻下降较为缓慢。高浓度组处理时，四种海藻 RGR 为孔石莼>真江蓠≈松节藻>鼠尾藻。

中国知网 https://www.cnki.net

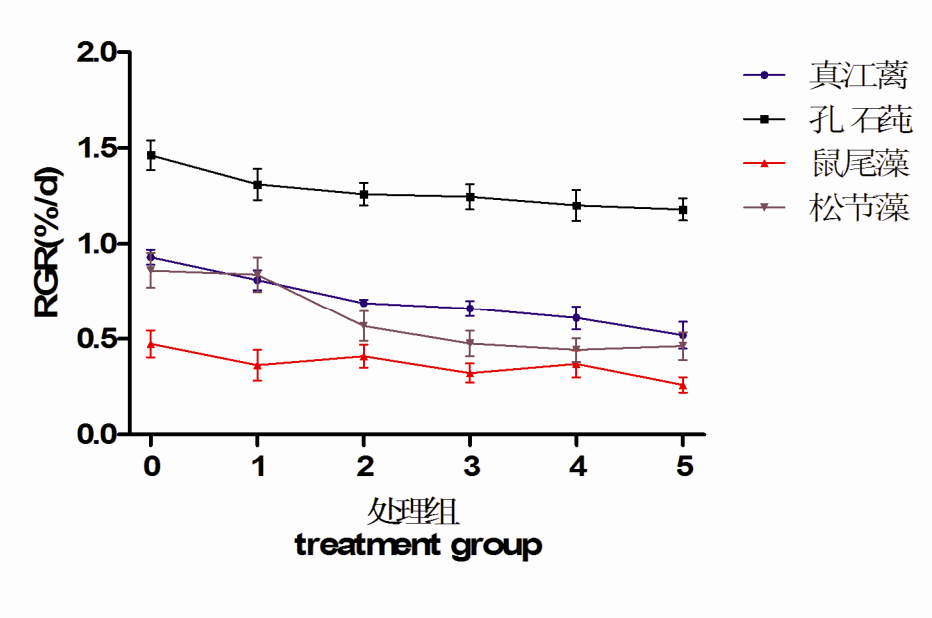


图 1-2 海水重金属浓度对海藻相对生长速率(RGR)的影响

Fig.1-2 Effects of the concentration of heavy metals in seawater on relative growth rate (RGR) of four seaweeds

1.2.2 海藻对重金属的富集能力

1.2.2.1 海藻对重金属 Cu 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体重金属 Cu 含量的变化如图 1-3 所示。

随着海水 Cu 浓度的增加，真江蓠体内 Cu 的含量有逐步增加的趋势。低浓度(0.005mg/L)时，真江蓠藻体内 Cu 含量为 5.90mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cu 含量为 23.64mg/kg，两者较对照组分别增加了 5.90% (P>0.05)和 324.45%(P<0.05)，说明随着海水 Cu 浓度的增加，真江蓠对 Cu 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cu 浓度的增加，孔石莼体内 Cu 的含量有逐步增加的趋势。低浓度(0.005mg/L)培养时，孔石莼藻体内 Cu 含量为 6.35mg/kg，高浓度组(0.100mg/L)时 Cu 含量为 14.57mg/kg，两者较对照组含量分别增加了 2.38% (P>0.05)和 134.98% (P<0.05)。随着海水中 Cu 浓度的增加，孔石莼对 Cu 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cu 浓度的增加，鼠尾藻体内 Cu 的含量有逐步增加的趋势。低浓度组(0.005mg/L)培养时，海藻体内 Cu 含量为 3.01mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cu 含量为 18.50mg/kg，两者较对照组含量分别增加了

中国知网 https://www.cnki.net

286.58%(P<0.05)和 2271.82%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Cu 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cu 浓度的增加，松节藻体内 Cu 的含量有逐步增加的趋势。海藻置于低浓度(0.005mg/L)海水中时，体内 Cu 含量为 8.13mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cu 含量为 16.09mg/kg，较对照组含量分别增加了 21.08%(P<0.05)和 139.79%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Cu 的富集出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，孔石莼和松节藻，以及鼠尾藻与松节藻对 Cu 的积累量相近 (P>0.05)，其余海藻对 Cu 的积累量差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Cu 浓度的增加，四种海藻体内 Cu 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Cu 的富集系数随着海水中 Cu 浓度的增加而下降（表 1-3），在海水 Cu 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Cu 的富集能力依次为真江蓠>鼠尾藻≈松节藻≈孔石莼，且鼠尾藻>孔石莼。

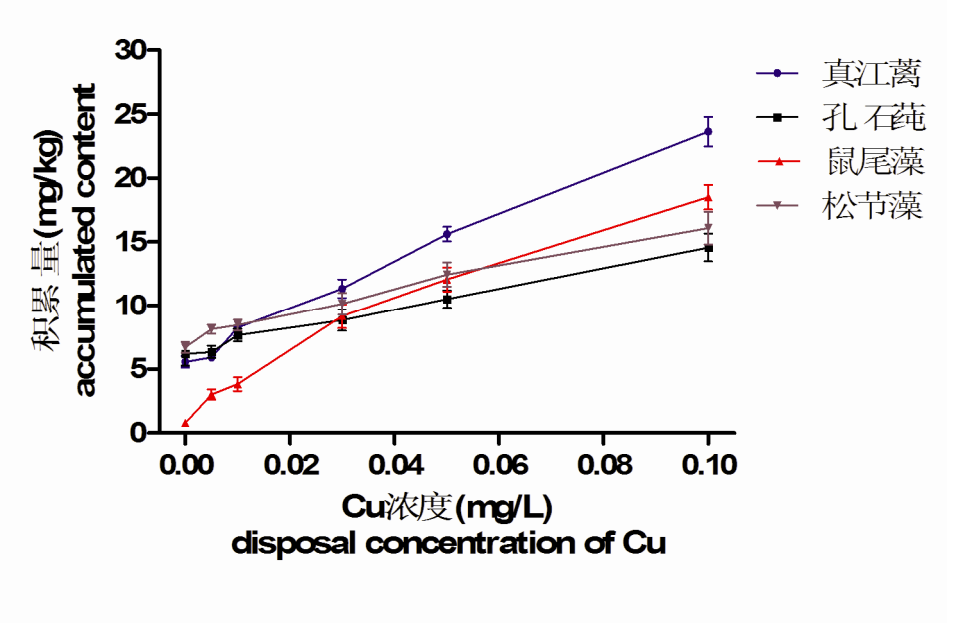


图 1-3 四种海藻对不同浓度 Cu 的积累量

Fig.1-3 The accumulation of dfifferent concentration of Cu in four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-3 四种海藻的 Cu 富集系数

Tab.1-3 Bioaccumulation coefficient of Cu in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Cu(mg/L)	0.005	0.010	0.030	0.050	0.100
真江蓠	1179.00	826.11	377.95	312.34	236.38
孔石莼	1269.98	766.80	294.67	210.07	145.71
鼠尾藻	602.69	383.15	305.40	241.08	184.98
松节藻	1625.69	846.08	337.73	248.52	160.94

1.2.2.2 海藻对重金属 Pb 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Pb 含量的变化如图 1-4 所示。

随着海水 Pb 浓度的增加，真江蓠体内 Pb 的含量有逐步增加的趋势。当真江蓠置于低浓度 Pb(0.001mg/L)的海水中时，藻体内 Pb 含量为 0.64mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Pb 含量为 8.14mg/kg，两者较对照组含量(0.52mg/kg)分别增加了 21.84%(P<0.05)和 1451.82%(P<0.05)。随着海水中重金属 Pb 浓度的增加，真江蓠对 Pb 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Pb 浓度的增加，孔石莼体内 Pb 的含量有逐步增加的趋势。在低浓度 Pb(0.001mg/L)处理下，藻体内 Pb 含量为 7.99mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Pb 含量为 43.55mg/kg，两者较对照组含量(5.64mg/kg)分别增加了 41.51%(P<0.05)和 671.47%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼对 Pb 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Pb 浓度的增加，鼠尾藻体内 Pb 的含量有逐步增加的趋势。低浓度组(0.001mg/L)，藻体内 Pb 含量为 2.23mg/kg，高浓度组(0.100mg/L)时 Pb 含量为 20.60mg/kg，两者较对照组含量(2.21mg/kg)分别增加了 1.06%(P>0.05)和 832.35%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Pb 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Pb 浓度的增加，松节藻体内 Pb 的含量有逐步增加的趋势。在低浓度(0.001mg/L)时，松节藻藻体内 Pb 含量为 6.44mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Pb 含量为 39.62mg/kg，较对照组含量(4.74mg/kg)分别增加了 35.75%(P<0.05)和 735.43%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Pb 的富集出现逐步增加的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，随着海水中 Pb 浓度的不断升高，四种海藻体内 Pb 的含量不断增加。四种海藻对 Pb 的富集系数随着海水中 Pb 浓度的增加而下降（表 1-4）。在海水中 Pb 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Pb 的富集能力依次为孔石莼>松节藻>鼠尾藻>真江蓠（P<0.05）。

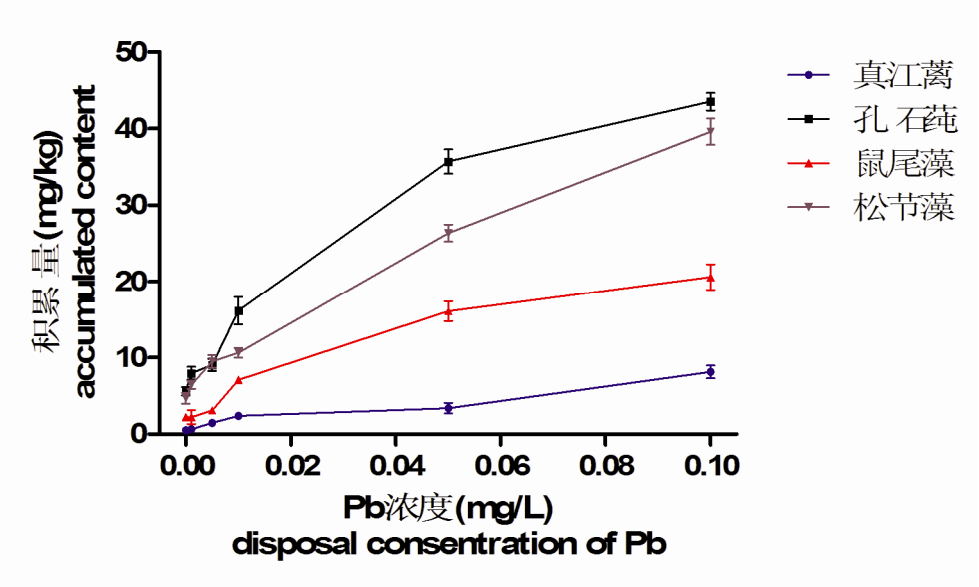


图 1-4 四种海藻对海水中不同浓度 Pb 的积累

Fig1-4. The accumulation of dfifferent concentration of Pb in four seaweeds

表 1-4 四种海藻的 Pb 富集系数

Tab.1-4 Bioaccumulation coefficient of Pb in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Pb(mg/L)	0.001	0.005	0.010	0.050	0.100
真江蓠	639.34	297.38	239.51	68.22	81.43
孔石莼	7987.51	1810.41	1618.54	714.41	435.46
鼠尾藻	2233.17	620.44	709.88	322.23	206.03
松节藻	6438.87	1904.84	1062.95	526.73	396.25

1.2.2.3 海藻对重金属 Zn 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Zn 含量的变化如图 1-5 所示。

随着海水 Zn 浓度的增加，真江蓠体内 Zn 的含量有逐步增加的趋势。真江蓠在低浓度 Zn(0.020mg/L)海水中培养时，藻体内 Zn 含量为 53.45mg/kg，高浓度 Zn(1.000mg/L)时含量为 114.10mg/kg，两者较对照组含量(53.44mg/kg)分别增加了 0.01%(P>0.05)和 113.49%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠对 Zn 的富集出现逐步增加的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

随着海水 Zn 浓度的增加，孔石莼体内 Zn 的含量有逐步增加的趋势。孔石莼经低浓度(0.020mg/L)Zn 处理时，藻体内 Zn 含量为 38.60mg/kg，高浓度 Zn(1.000mg/L)时 Zn 含量为 149.19mg/kg，两者较对照组含量(30.07mg/kg)分别增加了 28.38%(P<0.05)和 396.14%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼对 Zn 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Zn 浓度的增加，鼠尾藻体内 Zn 的含量有逐步增加的趋势。鼠尾藻经低浓度 Zn(0.020mg/L)培养后，藻体内 Zn 含量为 47.10mg/kg，高浓度 Zn(1.000mg/L)时 Zn 含量为 152.69mg/kg，两者较对照组含量(41.13mg/kg)分别增加了 14.51%(P<0.05)和 271.21%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Zn 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Zn 浓度的增加，松节藻体内 Zn 的含量有逐步增加的趋势。松节藻经低浓度 Zn(0.020mg/L)处理后，藻体内 Zn 含量为 87.75mg/kg，高浓度(1.000mg/L)时 Zn 含量为 148.30mg/kg，较对照组含量(77.28mg/kg)分别增加了 13.56%(P<0.05)和 91.91%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Zn 的富集出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，孔石莼、鼠尾藻和松节藻对 Zn 的积累量相近(P>0.05)，真江蓠对 Zn 的积累量与以上三种海藻差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Zn 浓度的增加，四种海藻体内 Zn 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Zn 的富集系数随着海水中 Zn 浓度的增加而下降（表 1-5），在海水 Zn 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Zn 的富集能力依次为鼠尾藻≈孔石莼≈松节藻>真江蓠。

中国知网 https://www.cnki.net

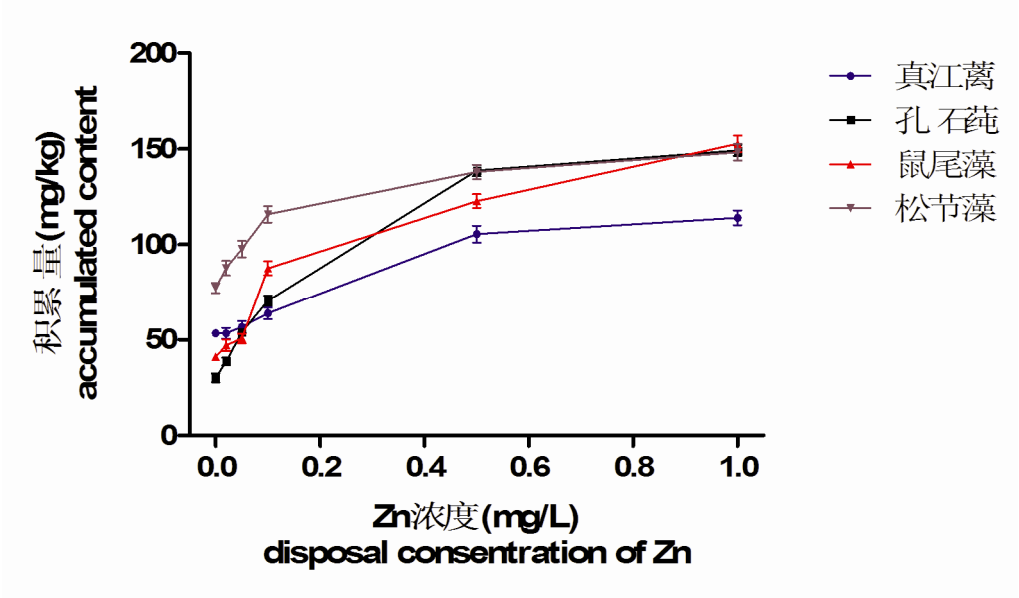


图 1-5 不同浓度的 Zn 在四种海藻体内的积累

Fig1-5. The accumulation of dfifferent concentrationof Zn in four seaweeds

表 1-5 四种海藻的 Zn 富集系数

Tab.1-5 Bioaccumulation coefficient of Zn in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Zn(mg/L)	0.020	0.050	0.100	0.500	1.000
真江蓠	2672.47	1134.65	638.46	211.06	114.10
孔石莼	1930.23	1077.40	705.52	277.34	149.19
鼠尾藻	2354.97	1013.52	875.48	245.63	152.69
松节藻	4387.69	1954.25	1158.53	276.11	148.30

1.2.2.4 海藻对重金属 Cd 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Cd 含量的变化如图 1-6 所示。

随着海水 Cd 浓度的增加，真江蓠体内 Cd 的含量有逐步增加的趋势。海藻经低浓度(0.001mg/L)培养时，藻体内 Cd 含量为 2.50mg/kg，高浓度(0.020mg/L)Cd 含量为 4.23mg/kg，两者较对照组含量(1.48mg/kg)分别增加了 69.30%(P<0.05)和 186.15%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠对 Cd 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cd 浓度的增加，孔石莼体内 Cd 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.001mg/L)海水培养时，藻体内 Cd 含量为 2.41mg/kg，高浓度(0.020mg/L)时 Cd 含量为 3.90mg/kg，两者较对照组含量(1.73mg/kg)分别增加了 39.15%(P<0.05)和 125.32%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，

中国知网 https://www.cnki.net

孔石莼对 Cd 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cd 浓度的增加，鼠尾藻体内 Cd 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.001mg/L)时，藻体内 Cd 含量为 3.36mg/kg，高浓度(0.020mg/L)时 Cd 含量为 6.96mg/kg，两者较对照组含量(1.84mg/kg)分别增加了 82.64%(P<0.05)和 278.36%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Cd 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cd 浓度的增加，松节藻体内 Cd 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.001mg/L)时，藻体内 Cd 含量为 2.51mg/kg，高浓度(0.020mg/L)时 Cd 含量为 3.87mg/kg，较对照组含量(1.68mg/kg)分别增加了 49.27%(P<0.05)和 130.23%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Cd 的富集出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，真江蓠、孔石莼和松节藻对 Cd 的积累量相近(P>0.05)，鼠尾藻对 Cd 的积累量与以上三种海藻差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Cd 浓度的增加，四种海藻体内 Cd 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Cd 的富集系数随着海水中 Cd 浓度的增加而下降（表 1-6），在海水 Cd 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Cd 的富集能力依次为鼠尾藻>真江蓠≈松节藻≈孔石莼。

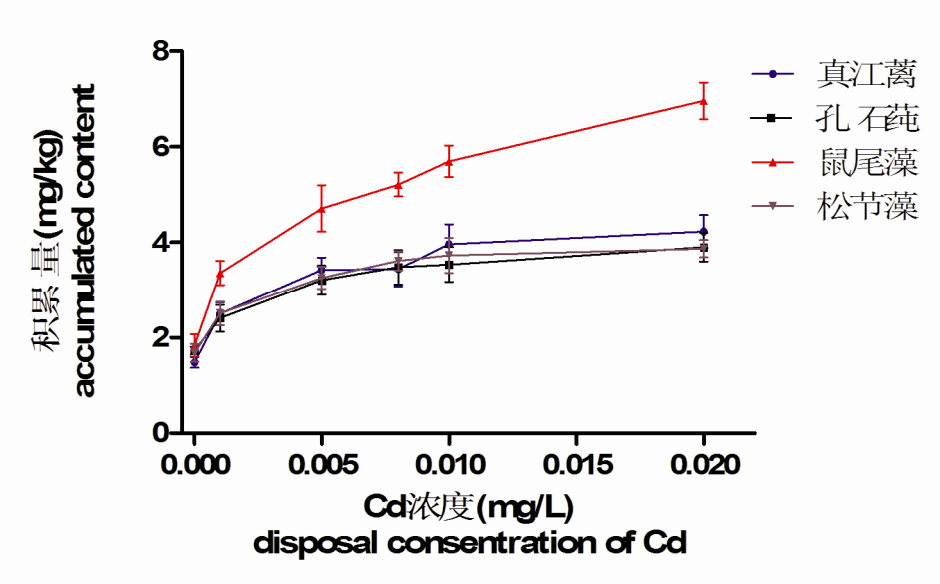


图 1-6 不同浓度的 Cd 在四种海藻体内的积累

Fig1-6. The accumulation of dfifferent concentrationof Cd in four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-6 四种海藻的 Cd 富集系数

Tab.1-6 Bioaccumulation coefficient of Cd in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Cd(mg/L)	0.001	0.005	0.008	0.010	0.020
真江蓠	2503.95	684.54	429.48	396.21	211.60
孔石莼	2409.10	641.42	435.50	353.75	195.05
鼠尾藻	3358.90	942.76	650.78	570.33	347.91
松节藻	2510.57	652.84	452.73	372.96	193.61

1.2.2.5 海藻对重金属 Cr 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Cr 含量的变化如图 1-7 所示。

随着海水 Cr 浓度的增加，真江蓠体内 Cr 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)海水时，藻体内 Cr 含量为 4.46mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cr 含量为 13.31mg/kg，两者较对照组含量(1.01mg/kg)分别增加了 342.78%(P<0.05)和 1223.00%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠对 Cr 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cr 浓度的增加，孔石莼体内 Cr 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Cr 含量为 3.29mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cr 含量为 9.29mg/kg，两者较对照组含量(2.77mg/kg)分别增加了 18.85%(P>0.05)和 235.02%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼对 Cr 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cr 浓度的增加，鼠尾藻体内 Cr 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Cr 含量为 7.25mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cr 含量为 17.17mg/kg，两者较对照组含量(1.91mg/kg)分别增加了 278.81%(P<0.05)和 796.56%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Cr 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Cr 浓度的增加，松节藻体内 Cr 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Cr 含量为 7.88mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Cr 含量为 11.61mg/kg，较对照组含量(5.26mg/kg)分别增加了 49.81%(P<0.05)和 120.66%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Cr 的富集出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，真江蓠和松节藻、孔石莼和松节藻对

中国知网 https://www.cnki.net

Cr 的积累量相近(P>0.05)，其余海藻对 Cr 的积累量差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Cr 浓度的增加，四种海藻体内 Cr 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Cr 的富集系数随着海水中 Cr 浓度的增加而下降（表 1-7），在海水 Cr 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Cr 的富集能力依次为鼠尾藻>真江蓠≈松节藻≈孔石莼，且真江蓠>孔石莼。

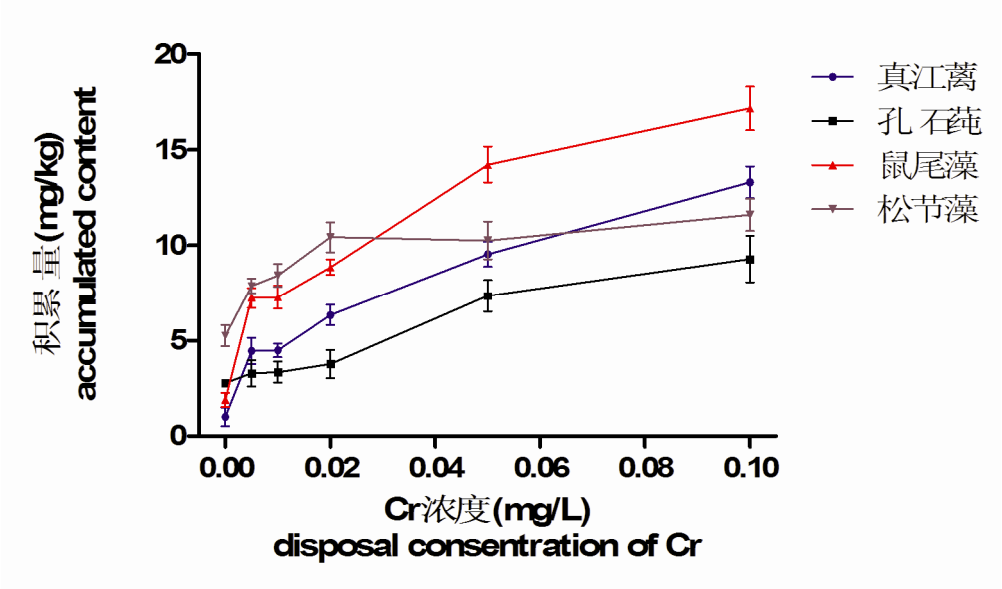


图 1-7 不同浓度的 Cr 在四种海藻体内的积累

Fig 1-7. The accumulation of dfifferent concentration of Cr in four seaweeds

表 1-7 四种海藻的 Cr 富集系数

Tab.1-7 Bioaccumulation coefficient of Cr in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Cr(mg/L)	0.005	0.010	0.020	0.050	0.100
真江蓠	891.16	449.22	317.45	190.83	133.14
孔石莼	658.87	333.81	188.57	147.26	92.86
鼠尾藻	1450.78	728.30	442.71	284.55	171.68
松节藻	1576.68	841.61	521.99	205.11	116.12

1.2.2.6 海藻对重金属 Ni 的富集

分别研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Ni 的含量如图 1-8 所示。

随着海水 Ni 浓度的增加，真江蓠体内 Ni 的含量有逐步增加的趋势。真江蓠在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Ni 含量为 1.86mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Ni 含量为 6.51mg/kg，两者较对照组含量(1.34mg/kg)分别增加了 38.54%(P<0.05)和 385.89%(P<0.05)。结果表明，随着海水中重金属浓

中国知网 https://www.cnki.net

度的增加，真江蓠对 Ni 的富集效应出现逐步增加的趋势。

随着海水 Ni 浓度的增加，孔石莼体内 Ni 的含量有逐步增加的趋势。孔石莼在低浓度组(0.005mg/L)，藻体内 Ni 含量为 6.71mg/kg，高浓度组(0.100mg/L)时 Ni 含量为 48.62mg/kg，两者较对照组含量(5.00mg/kg)分别增加了 34.08%(P<0.05)和 872.03%(P<0.05)。结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼对 Ni 的富集效应出现逐步增加的趋势。

随着海水 Ni 浓度的增加，鼠尾藻体内 Ni 的含量有逐步增加的趋势。鼠尾藻在低浓度(0.005mg/L)培养液中培养时，藻体内 Ni 含量为 1.56mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Ni 含量为 8.71mg/kg，两者较对照组含量(1.54mg/kg)分别增加了 1.02%(P>0.05)和 464.77%(P<0.05)。结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Ni 的富集效应出现逐步增加的趋势。

随着海水 Ni 浓度的增加，松节藻体内 Ni 的含量有逐步增加的趋势。松节藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Ni 含量为 27.64mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Ni 含量为 55.24mg/kg，较对照组含量(22.89mg/kg)分别增加了 20.79%(P<0.05)和 141.36%(P<0.05)。结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Ni 的富集效应出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，真江蓠和鼠尾藻对 Ni 的积累量相近(P>0.05)，其余海藻对 Ni 的积累量差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Ni 浓度的增加，四种海藻体内 Ni 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Ni 的富集系数随着海水中 Ni 浓度的增加而下降（表 1-8），在海水 Ni 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Ni 的富集能力依次为松节藻>孔石莼>鼠尾藻≈真江蓠。

中国知网 https://www.cnki.net

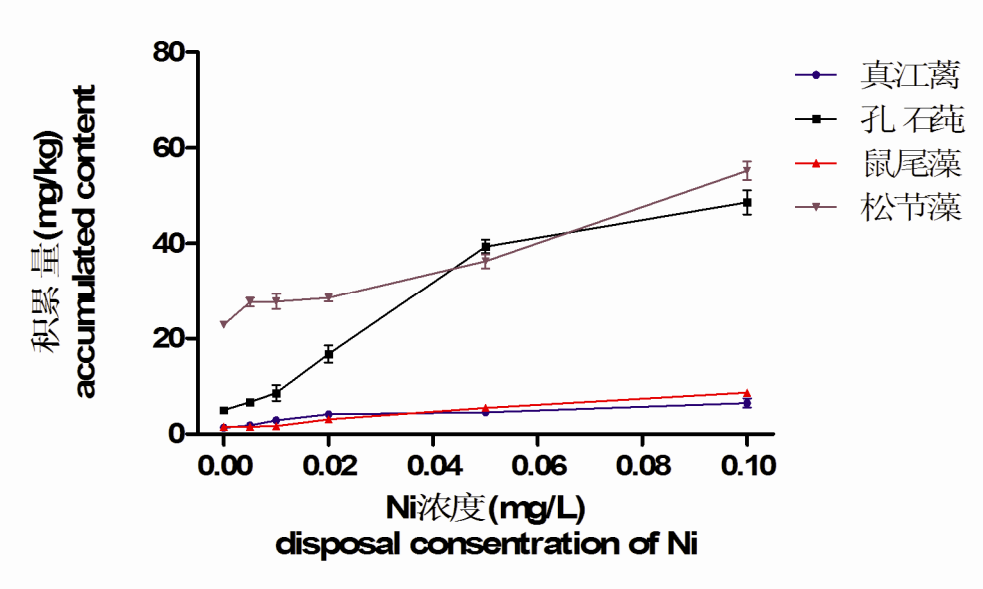


图 1-8 不同浓度的 Ni 在四种海藻体内的积累

Fig1-8. The accumulation of dfifferent concentration of Ni in four seaweeds

表 1-8 四种海藻的 Ni 富集系数

Tab.1-8 Bioaccumulation coefficient of Ni in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Ni(mg/L)	0.005	0.010	0.020	0.050	0.100
真江蓠	371.00	286.59	209.29	91.36	65.06
孔石莼	1341.24	865.12	838.58	787.74	486.17
鼠尾藻	311.51	170.83	156.00	110.39	87.08
松节藻	5528.88	2779.80	1427.18	725.99	552.36

1.2.2.7 海藻对重金属 Mn 的富集

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻这四种海藻在含有七种重金属海水中培养 15d 后，海藻体内重金属 Mn 含量的变化如图 1-9 所示。

随着海水 Mn 浓度的增加，真江蓠体内 Mn 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Mn 含量为 24.88mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Mn 含量为 51.62mg/kg，两者较对照组含量(16.93mg/kg)分别增加了 46.99%(P<0.05)和 204.92%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠对 Mn 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Mn 浓度的增加，孔石莼体内 Mn 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Mn 含量为 25.32mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Mn 含量为 42.68mg/kg，两者较对照组含量(23.17mg/kg)分别增加了 9.24%(P<0.05)和 84.18%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，

中国知网 https://www.cnki.net

孔石莼对 Mn 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Mn 浓度的增加，鼠尾藻体内 Mn 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Mn 含量为 40.75mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Mn 含量为 46.84mg/kg，两者较对照组含量(32.17mg/kg)分别增加了 26.66%(P>0.05)和 45.60%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻对 Mn 的富集出现逐步增加的趋势。

随着海水 Mn 浓度的增加，松节藻体内 Mn 的含量有逐步增加的趋势。海藻在低浓度(0.005mg/L)时，藻体内 Mn 含量为 34.95mg/kg，高浓度(0.100mg/L)时 Mn 含量为 36.87mg/kg，较对照组含量(34.33mg/kg)分别增加了 1.80%(P<0.05)和 7.40%(P<0.05)。随着海水中重金属浓度的增加，松节藻对 Mn 的富集出现逐步增加的趋势。

在海水重金属高浓度组处理下，真江蓠和鼠尾藻、孔石莼与鼠尾藻对 Mn 的积累量相近(P>0.05)，其余海藻对 Mn 的积累量差异显著(P<0.05)。综上所述，随着海水中 Mn 浓度的增加，四种海藻体内 Mn 的含量逐渐增加。

四种海藻对 Mn 的富集系数随着海水中 Mn 浓度的增加而下降（表 1-8），在海水 Mn 浓度最高的实验条件下，四种海藻对海水中 Mn 的富集能力依次为真江蓠≈鼠尾藻≈孔石莼>松节藻，且真江蓠>孔石莼。

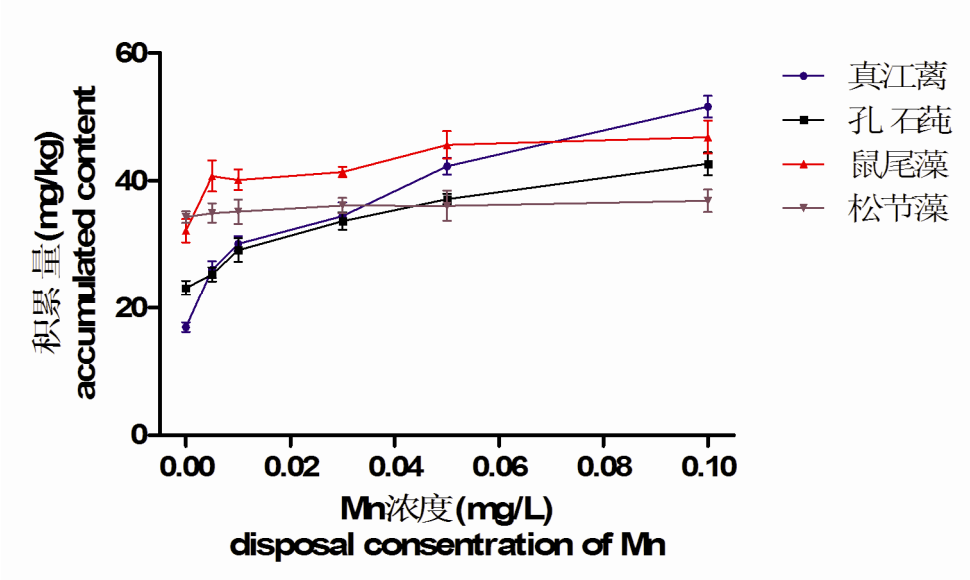


图 1-9 不同浓度的 Mn 在四种海藻体内的积累

Fig1-9. The accumulation of dfifferent concentration of Mn in four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-9 四种海藻的 Mn 富集系数

Tab.1-9 Bioaccumulation coefficient of Mn in four algaes

处理组	1	2	3	4	5
Mn(mg/L)	0.005	0.010	0.030	0.050	0.100
真江蓠	5216.53	3014.61	1149.21	845.38	516.17
孔石莼	5063.18	2914.20	1123.11	742.88	426.83
鼠尾藻	8149.75	4014.93	1378.93	912.88	468.43
松节藻	6989.74	3518.18	1203.79	721.98	368.70

1.2.2.8 不同种类海藻重金属富集能力的差异

上述结果表明，随着培养液中重金属浓度的升高，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种海藻对重金属均有一定的富集能力, 而不同海藻之间存在差异。

在高浓度重金属海水中，真江蓠对 Cu 富集能力最强，鼠尾藻次之；孔石莼对 Pb 富集能力最强, 依次为松节藻>鼠尾藻>真江蓠；高浓度时鼠尾藻、孔石莼和松节藻体内 Zn 含量较高，富集能力强，真江蓠较弱；鼠尾藻体内 Cd 含量最高，富集能力强，其余三者相近；鼠尾藻体内 Cr 含量最高，富集能力强，其次为真江蓠；松节藻体内 Ni 含量最高，富集能力强；真江蓠体内 Mn 含量高，富集能力强，鼠尾藻与真江蓠含量相近。 由四种大型海藻对七种重金属的积累量均值来看，四种藻体对 Zn 的积累量最大，均高于 110mg/kg，其次为 Mn，积累量最少的为 Cd 元素。对 Zn、Cd 两种元素的富集量差异显著(P<0.05)，可能与 V 组重金属含量的设置有一定关系，培养液中 Cd 为 Zn 元素浓度的 1/50。

1.2.3 海藻对海水中重金属的去除能力

1.2.3.1 海藻对海水中 Cu 的去除率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Cu 去除率的变化（如图 1-10 所示）。

随着孔石莼在海水中培养时间的增加, 海水中 Cu 总的去除率逐步提高。培养 2d 时，海水中 Cu 的去除率为 0.50，培养 6d 时，去除率达到了 0.72。

随着鼠尾藻在海水中培养时间的增加, 海水中 Cu 总的去除率逐渐提高。培养 2d 时，海水中 Cu 的去除率为 0.41，培养 6d 时，去除率达到了 0.70。

中国知网 https://www.cnki.net

随着松节藻在海水中培养时间的增加, 海水中 Cu 总的去除率逐步提高。培养 2d 时，海水中 Cu 的去除率为 0.40，培养 6d 时，去除率达到了 0.75。

结果表明，随着培养时间的增加，三种海藻对海水中 Cu 总的去除率逐步增加。当三种海藻培养 2d 时，孔石莼对海水中 Cu 总的去除率最高 (P<0.05)；当培养 6d 时，三种海藻对海水中 Cu 的去除率不具有显著差异性 (P>0.05)。三种海藻对海水中 Cu 均有一定的去除能力。

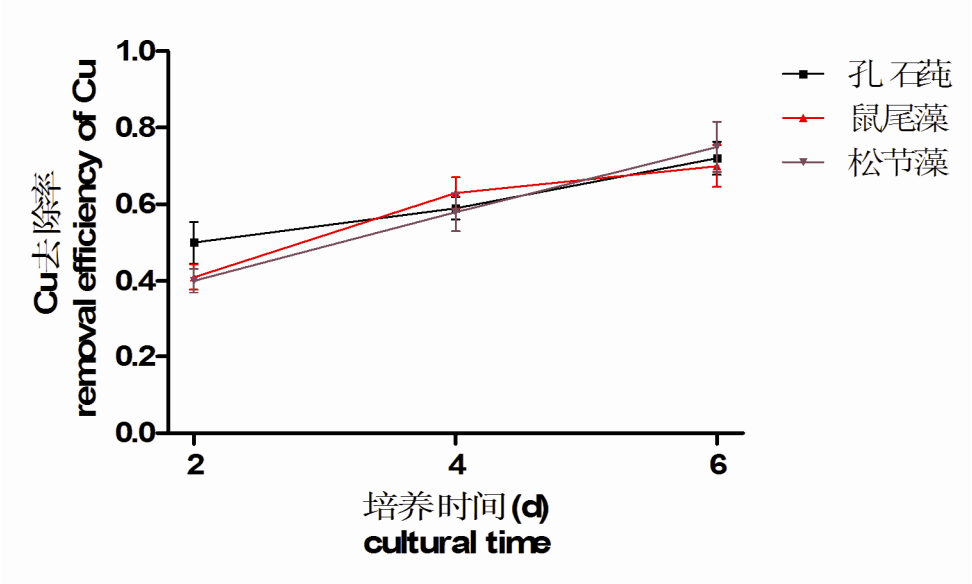


图 1-10 三种海藻对海水中 Cu 的去除效率

Fig.1-10 The removal efficiency of Cu in seawater for three seaweeds

1.2.3.2 海藻对海水中 Pb 的去除效率

孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Pb 总的去除率变化（如图 1-11 所示）。

随着孔石莼培养天数的增加，藻体对海水中 Pb 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Pb 总的去除率为 0.34，培养 6d 时，对海水中 Pb 的去除率增加到 0.69。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Pb 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Pb 总的去除率为 0.11，培养 6d 时，对海水中 Pb 的去除率增加到 0.64。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Pb 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Pb 总的去除率为 0.39，培养 6d 时，对

中国知网 https://www.cnki.net

海水中 Pb 的去除率增加到 0.76。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Pb 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，以松节藻对海水中 Pb 去除率最高(P<0.05)。培养 6d 时，以松节藻对海水中 Pb 的去除率最高(P<0.05)，孔石莼和鼠尾藻对海水中 Pb 的去除率相近 (P>0.05)。三种海藻均有一定的去除能力，以松节藻最强。

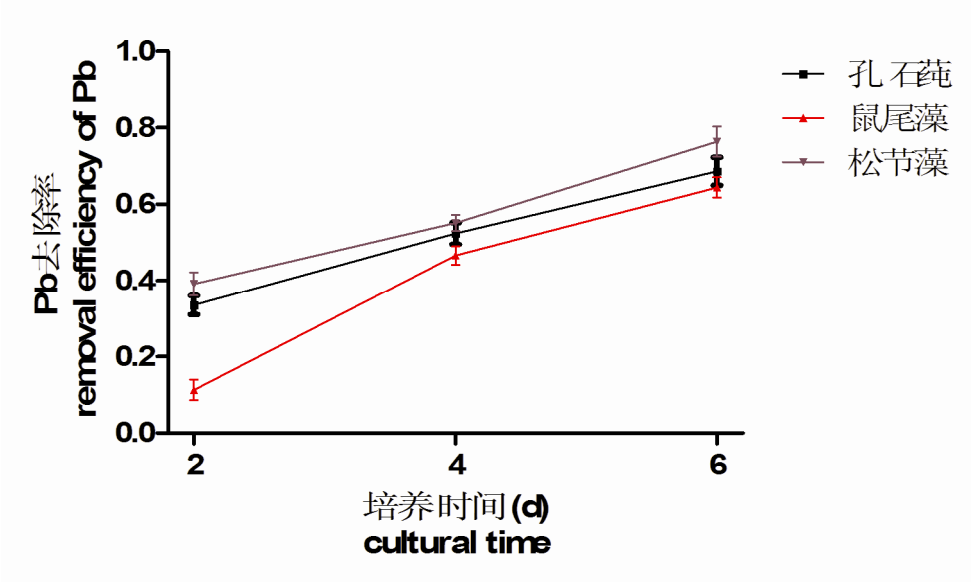


图 1-11 三种海藻对海水中 Pb 的去除效率

Fig1-11 The removal efficiency of Pb in seawater for three seaweeds

1.2.3.3 海藻对海水中 Zn 的去除效率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Zn 总的去除率变化（如图 1-12 所示）。

随着孔石莼培养时间的增加，藻体对海水中 Zn 总的去除率不断增加。当培养 2d 时，海藻对海水中 Zn 总的去除率为 0.32，培养 6d 时，对海水中 Zn 的去除率增加到 0.63。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Zn 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Zn 总的去除率为 0.24，培养 6d 时，对海水中 Zn 的去除率增加到 0.80。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Zn 总的去除率呈现递增的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Zn 总的去除率为 0.42，培养 6d 时，对海水中 Zn 的去除率增加到 0.78。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Zn 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，以松节藻对海水中 Zn 的去除率最高（$P<0.05$）。培养 6d 时，鼠尾藻和松节藻去除率较高（$P>0.05$），高于孔石莼（$P<0.05$）。三种海藻均有一定的去除能力。

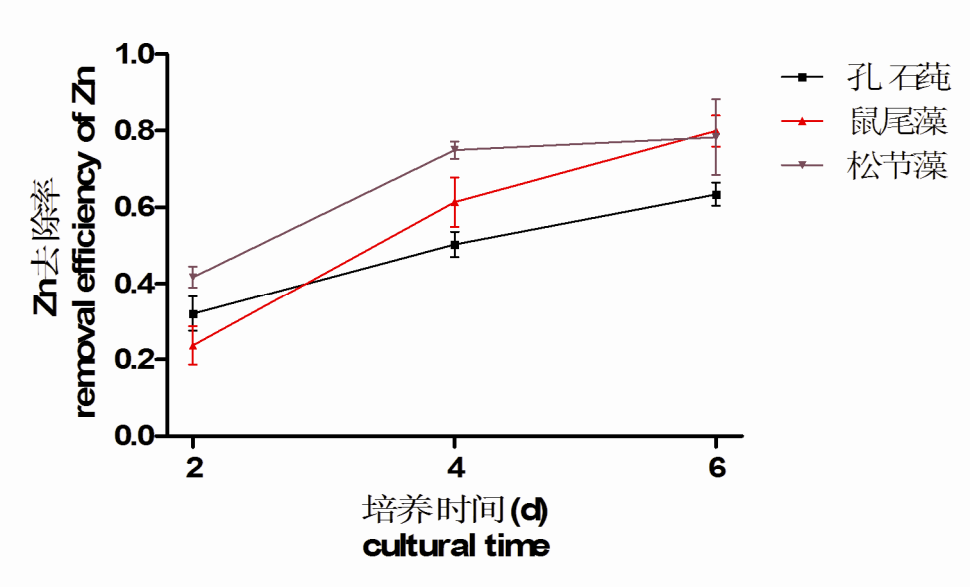


图 1-12 三种海藻对海水中 Zn 的去除效率

Fig.1-12 The removal efficiency of Zn in seawater for three seaweeds

1.2.3.4 海藻对海水中 Cd 的去除效率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Cd 的去除率变化（如图 1-13 所示）。

随着孔石莼培养时间的增加，藻体对海水中 Cd 总的去除率不断增加。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cd 总的去除率为 0.27，培养 6d 时，对海水中 Cd 的去除率增加到 0.76。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Cd 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cd 总的去除率为 0.04，培养 6d 时，对海水中 Cd 的去除率增加到 0.60。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Cd 总的去除率呈现递增的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cd 总的去除率为 0.20，培养 6d 时，对海水中 Cd 的去除率增加到 0.54。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Cd 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，以孔石莼对海水中 Cd 的去除率最高(P<0.05)。培养 6d 时，以孔石莼最高，三者之间均具有显著差异性(P<0.05)。三种海藻均有一定的去除能力，以孔石莼最强。

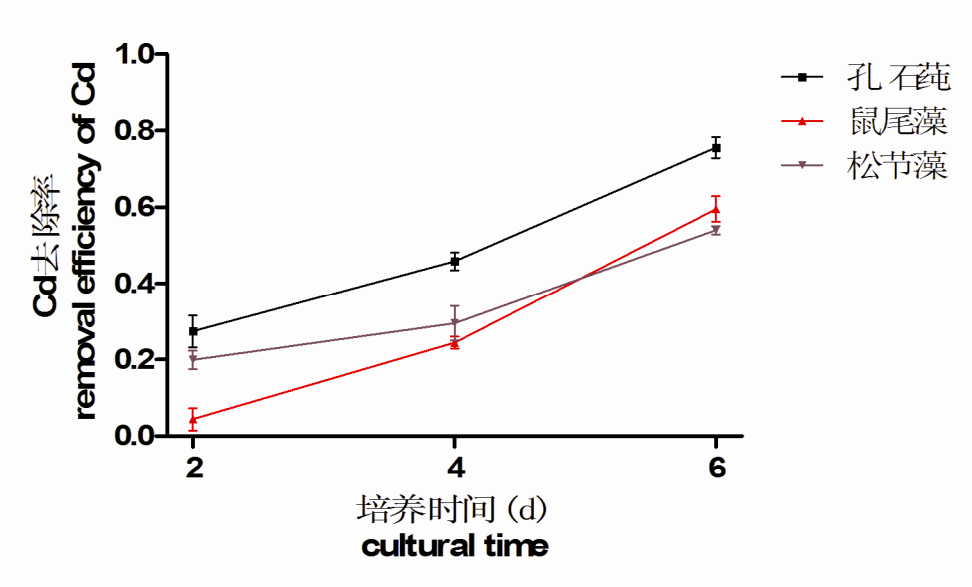


图 1-13 三种海藻对海水中 Cd 的去除效率

Fig.1-13 The removal efficiency of Cd in seawater for three seaweeds

1.2.3.5 海藻对海水中 Cr 的去除效率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Cr 的去除率变化（如图 1-14 所示）。

随着孔石莼培养时间的增加，藻体对海水中 Cr 总的去除率不断增加。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cr 总的去除率为 0.35，培养 6d 时，对海水中 Cr 的去除率增加到 0.64。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Cr 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cr 总的去除率为 0.34，培养 6d 时，对海水中 Cr 的去除率增加到 0.70。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Cr 总的去除率呈现递增的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Cr 总的去除率为 0.17，培养 6d 时，对海水中 Cr 的去除率增加到 0.67。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Cr 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，孔石莼和鼠尾藻对海水中 Cr 的去除率较高（P>0.05）。培养 6d 时，以鼠尾藻最高(P<0.05)，孔石莼和松节藻之间去除能力相近 (P>0.05)。三种海藻均具一定的去除能力。

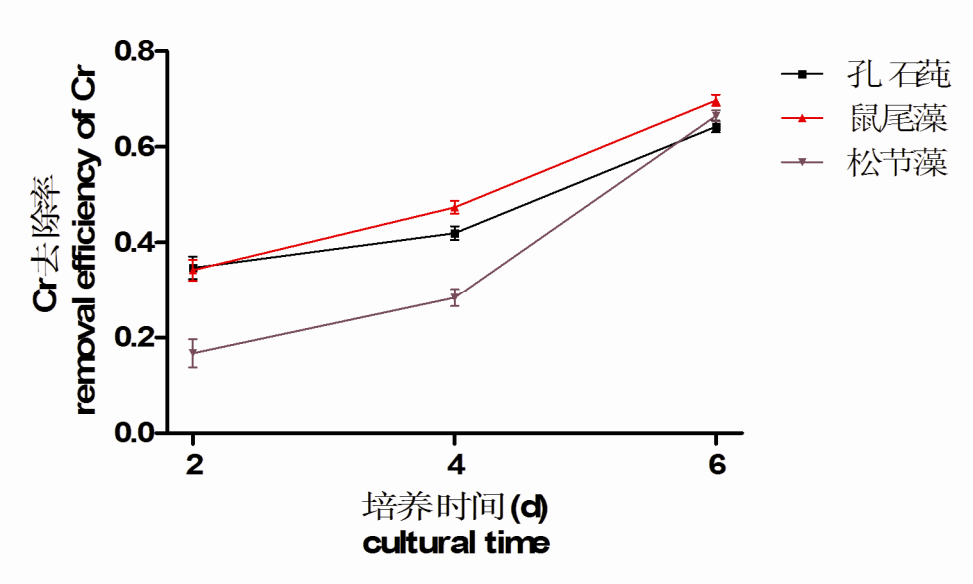


图 1-14 三种海藻对海水中 Cr 的去除效率

Fig.1-14 The removal efficiency of Cr in seawater for three seaweeds

1.2.3.6 海藻对海水中 Ni 的去除效率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Ni 的去除率变化（如图 1-15 所示）。

随着孔石莼培养时间的增加，藻体对海水中 Ni 总的去除率不断增加。当培养 2d 时，海藻对海水中 Ni 总的去除率为 0.30，培养 6d 时，对海水中 Ni 的去除率增加到 0.69。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Ni 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Ni 总的去除率为 0.24，培养 6d 时，对海水中 Ni 的去除率增加到 0.57。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Ni 总的去除率呈现递增的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Ni 总的去除率为 0.37，培养 6d 时，对海水中 Ni 的去除率增加到 0.61。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Ni 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，以松节藻对海水中 Ni 的去除率最高(P<0.05)。培养 6d 时，以孔石莼对海水中 Ni 的去除率较高，三者之间显著性差异不显著(P>0.05)。三种海藻均有一定的去除能力。

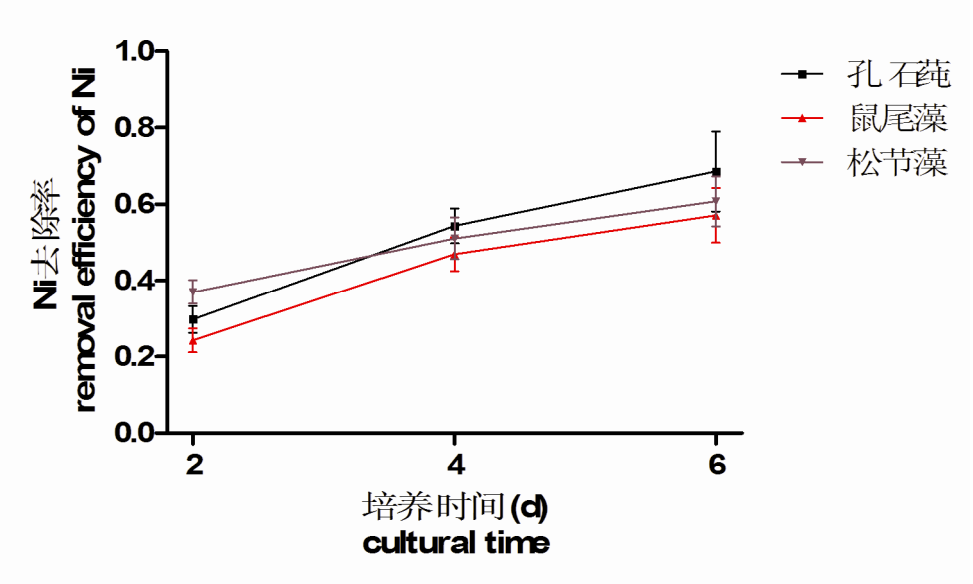


图 1-15 三种海藻对海水中 Ni 的去除效率

Fig.1-15 The removal efficiency of Ni in seawater for three seaweeds

1.2.3.7 海藻对海水中 Mn 的去除效率

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻在含有七种高浓度重金属的海水中培养 2d、4d 和 6d 后，海水中重金属 Mn 的去除率变化（如图 1-16 所示）。

随着孔石莼培养时间的增加，藻体对海水中 Mn 总的去除率不断增加。当培养 2d 时，海藻对海水中 Mn 总的去除率为 0.33，培养 6 时，对海水中 Mn 的去除率增加到 0.74。

随着鼠尾藻培养天数的增加，藻体对海水中 Mn 总的去除率呈现递增的趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Mn 总的去除率为 0.28，培养 6d 时，对海水中 Mn 的去除率增加到 0.71。

随着松节藻培养天数的增加，藻体对海水中 Mn 总的去除率呈现递增的

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。当培养 2d 时，海藻对海水中 Mn 总的去除率为 0.22，培养 6d 时，对海水中 Mn 的去除率增加到 0.67。

结果表明，随着海藻培养时间的增加，海藻对海水中 Mn 总的去除率呈现递增的趋势。培养 2d 时，以孔石莼对海水中 Mn 的去除率最高(P<0.05)。培养 6d 时，以孔石莼对海水中 Mn 的去除率较高，三者之间显著性差异不显著(P>0.05)。三种海藻均有一定的去除能力。

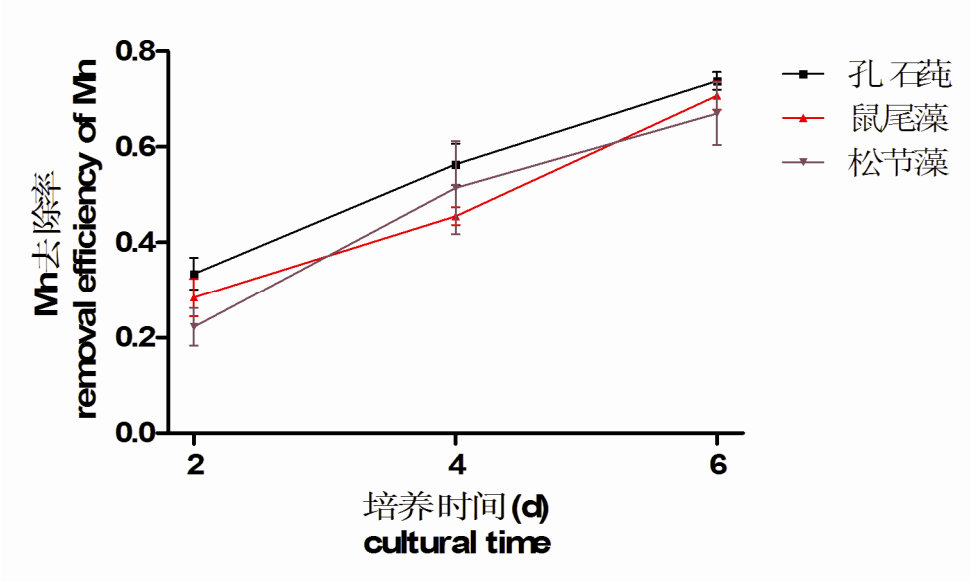


图 1-16 三种海藻对海水中 Mn 的去除效率

Fig.1-16 The removal efficiency of Mn in seawater for three seaweeds

1.2.3.8 不同海藻对海水中七种重金属去除效率的差异

结果表明，随着孔石莼、鼠尾藻和松节藻培养时间的增加，海藻对重金属高浓度下海水中 7 种重金属去除率逐渐增加，6d 与 2d 时的去除率存在显著性差异(P<0.05)。以下主要对培养 6d 时海藻对海水中重金属去除效果进行分析。对海水中的 Cu，松节藻去除率较高，三种海藻差异不显著(P>0.05)；对海水中 Pb 的去除能力，松节藻表现最强(P<0.05)；对海水中 Zn 的去除，鼠尾藻和松节藻去除率较高(P>0.05)；对海水中 Cd 的去除率，以孔石莼最高，鼠尾藻次之(P<0.05)；对海水中 Cr 的去除，鼠尾藻效果较好(P<0.05)，高于孔石莼和松节藻(P>0.05)；对海水中 Ni 的去除效果，孔石莼较高，三者相近(P>0.05)；对海水中 Mn 的去除能力，孔石莼较高，三者相近(P>0.05)。以上七种重金属中，海藻对 Zn 的去除率均值最高(P<0.05)，对 Ni 和 Cd 的

中国知网 https://www.cnki.net

去除率较低。

1.3 讨论

随着工业废水和生活污水中携带的重金属大量排放进入海, 部分海域特别是河口和海湾的海水出现多种重金属污染。海水中重金属污染会对海洋生态系统产生潜在的危害, 而目前水体中重金属的生物修复多集中于水生生物对河流及废水的修复以及大型海藻对于海水中单一元素的修复（如易锋[76]开展了个旧市 As 污染区河流、湖泊中水生植物大漂和凤眼莲对 As、Cd 和 Pb 的吸收和富集；申华[52]研究了江蓠对海水中单一 Pb 和 Ni 的富集和去除效果），一些研究还通过调查海域大型海藻体内的重金属含量来了解大型海藻对海水中重金属的富集系数, 而利用大型海藻对海水中多种重金属的修复研究鲜有报道。针对近年来海水中出现的重金属复合污染问题, 大型海藻对海水中重金属修复研究的开展显得尤为重要。

在实验重金属（Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn）浓度范围内，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种海藻经培养 15d 后, 相对于培养起始鲜重, 海藻鲜重均出现不同的增加, 显示出海藻对实验重金属浓度存在一定的耐受性，四种海藻中孔石莼的鲜重最高，表明孔石莼具有较高的重金属耐受性；随着海水中重金属浓度的增加, 处理组海藻的鲜重整体呈现下降的趋势, 高浓度组鲜重最低，海藻的相对生长率（RGR）同样表现为下降的趋势，四种海藻中以孔石莼的 RGR 最高, 依次为真江蓠、松节藻和鼠尾藻。海藻 RGR 出现下降, 表明七种重金属对海藻生长产生了一定的抑制作用。Peralta-Videa J.R.等[77]研究了在培养液中 Cd、Cu、Ni 和 Zn 混合存在下苜蓿芽长的变化, 得出培养 15 天后，重金属处理下苜蓿的芽长显著小于对照组。何芳芳等[78]研究了 Pb、Cd、Cu 和 Zn 四种复合金属对芹菜生长的影响，得出随着重金属浓度的增加, 芹菜的最大叶面积和地上部分鲜重出现下降的趋势。余俊[79]研究了 Cu、Cd 和 Pb 单一与复合污染对美人蕉地上部分鲜重的影响，得出在复合污染下的鲜重低于单一污染下的鲜重。单一重金属对海藻生长的研究认为，随着重金属浓度的增加，海藻的鲜重呈现降低的趋势。申华[52]通过开展单一元素 Pb 对细基江蓠繁枝变型(*Gracilaria tunuistipitata* Var)鲜重的影响, 得出随着培养液中铅浓度的增加, 江蓠的鲜重呈现先增加后降低的趋势,

中国知网 https://www.cnki.net

当 Pb 浓度增加至 10mg/L 时，海藻鲜重出现显著下降；Gilberto M.A.F.等[80]研究了不同浓度 Zn 对巴西东南部 Sepetiba 湾中石莼(*Enteromorpha flexuosa*)、曲浒苔(*Ulva lactuca*)和钩沙菜(*Hypnea musciformis*)鲜重的影响，得出随着海水中 Zn 浓度的升高，三种海藻的 RGR 出现下降趋势，当海水中 Zn 浓度增至 1mg/L 时，三种海藻培养 7d 后全部死亡。综上所述，四种海藻在重金属浓度范围内对海水重金属具有一定的耐受性, 可为重金属高富集海藻的筛选提供参考。

四种海藻对海水中重金属的富集能力研究表明, 随着海水中重金属浓度的升高, 四种海藻对重金属均有一定的富集能力。从海藻的积累量均值来看，对 Zn 的积累量最大，其次为 Mn，对 Cd 的积累量最少。海藻对 Zn、Mn 两种元素富集能力强于其他五种元素, 可能与对营养元素和毒性元素的选择有关。刘加飞等[81]研究了湛江近岸 7 种马尾藻对 11 种重金属的富集结果，得出马尾藻对营养元素(Fe、Mn、Ba、Zn)的富集大于对毒性元素(Cu、Cr、Ni、Cd、Ph)的富集。本次研究得出，真江蓠对重金属 Cu 和 Mn 富集能力强，孔石莼在 Pb 的富集方面较好，鼠尾藻对 Zn、Cd 和 Cr 三种元素积累量较高，松节藻对 Ni 的积累量最高。孙才学等[82]调查分析了流沙河中大型海藻重金属含量，得出细江蓠(*Gracilaria conferuoides*)体内 Cu、Cr、Pb、Mn 含量最高，Zn 含量最高的是鼠尾藻(*Sargassum thunbergii*)，细江蓠的综合富集能力最强。Peralta-Videa J.R.等[77]研究了在相同(50ppm)浓度重金属(Cd、Cu、Ni 和 Zn)混合培养条件下苜蓿芽中的重金属含量，得出苜蓿芽对 Ni 的富集量最大，Cd、Zn 和 Cu 的富集量依次降低，而对照组（未添加这四种元素）中对 Zn 的富集量为最大，可见植物体对重金属的富集具有选择性。谢素[83]研究了在 Cd-Cu-Pb 复合污染下芥菜对重金属的吸收，得出复合污染下芥菜对各个重金属的吸收出现降低的趋势。杨秀丽[59]研究了 Zn 的添加对海带吸附 Cd 的影响，得出对 Zn 的添加，使平板菜种对 Cd 的吸附量增大，而混杂种和荣福种对 Cd 的吸附量反而减少, 表明 Zn 对海带 Cd 吸附量的影响在不同品种之间影响不同, 可能与不同种类或浓度的重金属对海藻的生理影响不同有关。

随着孔石莼、鼠尾藻和松节藻培养时间的增加，海藻对高浓度海水中

中国知网 https://www.cnki.net

Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn 七种重金属均存在去除能力。在 6d 培养后，孔石莼对海水中 Cd、Ni 和 Mn 的去除率较高，鼠尾藻对海水中 Zn 和 Cr 的去除率较高，松节藻对海水中 Cu 和 Pb 的去除率较高，且三种海藻对 Cu、Ni 和 Mn 的去除效果相近。三种海藻对海水中七种重金属显示了不同的去除效果，同样存在选择性。一些研究认为，这与海藻细胞壁的结构和生理特征有关[84]。本次实验中海水中重金属的去除率均值中 Zn 较高， Ni 和 Cd 的去除较差。余俊[79]研究了 Cu、Cd 和 Pb 复合污染下美人蕉对重金属的去除率，得出随着美人蕉生态浮床对水体中重金属去除时间的增加，对重金属的去除率不断提高。与单一重金属污染相比，复合污染下随着重金属浓度的升高，美人蕉对水体中 Cd 的去除率显著下降，对 Cu 和 Pb 的去除率同样出现下降，但幅度小于 Cd。在 Cu、Cd 和 Pb 复合污染的水体中，美人蕉对不同重金属去除能力不同。傅华龙[85]研究了在 Cd、Hg、Pb 和 Cr 混合存在下，轮藻对水体中四种重金属的去除率，得出轮藻对四种重金属的去除率上具有独立性。申华和吴晓松[52, 84]研究了细基江蓠繁枝变型和龙须菜对海水中单一 Cu、Cd、Pb 和 Ni 的去除率，得出随着重金属浓度的升高，海藻对重金属的去除能力呈现下降的趋势，在低浓度重金属海水中，海藻对海水中重金属的去除率高于 90%。由上可见，海藻对水体中复合重金属的去除较为复杂，在筛选重金属修复海藻时需要将藻体的去除效果和生理特性结合起来，才能更好地应用于海水重金属污染的修复。

1.4 小结

1.随着海水中重金属（Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn）浓度的增加，与培养初始相比，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻的鲜重均有不同程度的增加，而相对生长率(RGR)则出现下降的趋势，在实验浓度范围内，孔石莼的 RGR 由 1.46%/d 下降到 1.18%/d，松节藻下降幅度最大，由 0.86%/d 下降到 0.46%/d。

2.真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属海水中培养 15d 后，海藻对重金属的积累量随着重金属浓度的增加而增加。不同海藻对重金属的富集具有选择性，真江蓠对 Cu 和 Mn (23.64mg/kg、51.62mg/kg)，孔石

中国知网 https://www.cnki.net

莼对 Pb(43.55mg/kg)，鼠尾藻对 Zn、Cd、Cr (152.69mg/kg、6.96mg/kg、9.29mg/kg)，松节藻对于 Ni(55.24mg/kg)分别具有较高积累量。

3.孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水中重金属的去除能力的研究表明，三种海藻对海水中重金属均有一定的去除能力,且海藻对海水重金属的去除率随着海藻培养时间的增加而增加。培养 6d 时,孔石莼对于 Cd、Ni 和 Mn(0.76、0.69、0.74)，鼠尾藻对于 Zn 和 Cr(0.80、0.70)，松节藻对于 Cu、Pb(0.75、0.76)，分别具有较强去除能力，且三种海藻对 Cu、Ni 和 Mn 去除能力相近。

中国知网 https://www.cnki.net

2 海藻在重金属混合存在下的生理适应性研究

2.1 材料与方法

2.1.1 实验材料

实验海藻：选用来自青岛太平湾的常见藻体，分别为真江蓠、鼠尾藻、孔石莼、松节藻。

实验处理与海藻对重金属的富集实验处理浓度和处理时间相同。

2.1.2 实验测定方法

2.1.2.2 藻体叶绿素 a 含量的测定[86]

采用分光光度法，取 0.2g 左右的新鲜藻体，剪碎，置于研钵中，加少量石英砂、碳酸钙和 80%的丙酮，研磨浸提，提取液经 4000rpm 离心 10min，上清液为藻体叶绿体色素的提取液。用分光光度计分别在波长 645nm 和 663nm 下测定提取液吸光值。采用 Arnon 法计算叶绿体色素的浓度（式（2-1）），然后再按照体积将浓度换算为每克藻体鲜样中叶绿素 a 含量，单位为 $mg \cdot g^{-1}FW$（或 $\mu g \cdot g^{-1}FW$）。

$$Ca(mg/L)=12.72*A663-2.59*A645 \quad \text{式（2-1）}$$

2.1.2.3 藻体丙二醛含量的测定[87]

采用硫代巴比脱酸分光光度法，原理为丙二醛在沸水浴及酸性条件下与 2-硫代巴比脱酸反应产生红棕色产物进行比色测定。取 0.2g 左右的新鲜藻体，置于冰浴的研钵中，加入少量石英砂和 $0.05mol \cdot L^{-1}$ 磷酸缓冲液(pH7.8)研磨，提取液定容至 10mL，3000rpm 离心 15min，取上清液 3mL 与等体积的 0.5%浓度的硫代巴比脱酸溶液在沸水浴中反应 10min，后迅速冷却，分别测定 532nm、600nm 和 450nm 处吸光度。按照式（2-2）计算丙二醛浓度，再将所得浓度按照提取液总体积和测定用体积以及鲜重将单位需换算为 $mmol \cdot g^{-1}FW$。

$$C_{(MDA)}(mmol \cdot ml^{-1})=6.452*(A532-A600)-0.559*A450 \quad \text{式（2-2）}$$

2.1.2.3 藻体可溶性糖含量的测定[87]

采用蒽酮比色法，利用可溶性糖在沸水浴中与浓 H_2SO_4 作用，发生脱水反应形成糠醛衍生物，然后与蒽酮发生脱水缩合反应最终产生蓝绿色产物，最后进行比色测定。取 0.2g 左右的新鲜藻体，加入 80%乙醇溶液作为

中国知网 https://www.cnki.net

提取液，80℃水浴 30min 后离心，重复浸提三次后定容至 10mL。在冰浴条件下，将蒽酮-H_2SO_4 试剂加入到藻体可溶性糖提取液中，然后 100℃水浴反应进行 10min 后冷却至室温，测定 620nm 处的吸光度，按照葡萄糖标准曲线进行计算浓度，再将浓度换算为单位鲜样中的含量，单位为 $mg \cdot g^{-1}FW$。

2.1.2.4 藻体可溶性蛋白含量的测定[88]

采用考马斯亮蓝 G-250 染色法，原理为酸性条件下，红色的考马斯亮蓝 G-250 与蛋白质输水区结合形成青色的结合物，利用该结合物在 595nm 处的吸光度与蛋白质含量成正比，来进行藻体内可溶性蛋白的定量测定。称 0.2g 左右新鲜藻体，加入少许石英砂和蒸馏水研磨并定容至 10mL，5000rpm 离心 10min 后的上清液为蛋白质提取液。经比色测定后，根据牛血清蛋白标准曲线得到可溶性蛋白浓度，再进行换算为每克鲜样中蛋白含量，单位为 $mg \cdot g^{-1}FW$。

2.1.2.5 藻体超氧化物歧化酶（SOD）活性的测定[89]

采用氮蓝四唑（NBT）光还原法的原理进行。称取 0.2g 左右的新鲜藻体，以 0.05mol·L^{-1} 磷酸缓冲液(pH7.8)作为提取液，冰浴研磨，离心制得酶粗提液。取一定量酶粗提液，依次加入反应试剂后，置于 4000lx 光照下反应 20min，温度在 30℃左右，反应结束后马上用黑色遮光布将反应容器遮盖终止反应的进行。最后在分光光度计 560nm 处测定吸光值。活性单位定义为每小时每克植物抑制 50%反应的酶量($U \cdot g^{-1}FW \cdot h^{-1}$)。

2.1.2.6 藻体过氧化氢酶（CAT）活性的测定[87]

根据 H_2O_2 在紫外光 240nm 处有强吸收作用，CAT 能催化其发生分解反应，利用反应体系中 H_2O_2 吸收值的降低来测定该酶的活性。称取 0.2g 左右的新鲜藻体，加入少许石英砂和 0.05mol·L^{-1} 磷酸缓冲液(pH7.0)，冰浴研磨并定容离心后制备好酶的粗提液。将反应体系在 25℃水浴 3min，加入 0.2mLH_2O_2（0.2mol·L^{-1}）溶液后，立即测定 240nm 处的吸光值变化速率。活性单位以 1min 内 A_{240} 降低 0.1 来表示，$U \cdot g^{-1}FW \cdot min^{-1}$。

2.1.2.7 藻体过氧化物酶（POD）活性的测定[87]

采用愈创木酚法，根据在 H_2O_2 存在下，POD 能催化多酚类芳香族物质（愈创木酚）生成棕红色产物的反应，利用该产物在特定波长下具有吸收峰，

中国知网 https://www.cnki.net

来定量测定该酶的活性。称取 0.4g 左右鲜样，加少许石英砂、碳酸钙和蒸馏水为提取液，冰浴研磨并定容离心后即制成酶的粗提液。在反应试管中加入 0.1%愈创木酚、蒸馏水和 0.18%H_2O_2 及酶粗提液后，置入 25℃水浴 10min 后，加入偏磷酸终止反应，然后测定 470nm 处的吸光度。活性单位为每分钟每克植物鲜样催化生成的产物量，$\mu g \cdot g^{-1}FW \cdot min^{-1}$。

2.1.3 数据统计分析

参考 1.1.4 分析方法。

2.2 结果

2.2.1 重金属对海藻叶绿素 a 含量的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内叶绿素 a 含量的变化（图 2-1）。

随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内叶绿素 a 含量呈现出先增加后降低的趋势。处理 1 的含量(341.16μg/gFW)，与对照组(351.39μg/g FW)之间无显著性差异(P>0.05)；处理 2 含量最高(395.96μg/gFW)，较对照组增加了 12.68%，处理 5(272.74μg/gFW)，较对照组下降了 22.38% (P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼藻体内叶绿素 a 含量呈现出先增加后降低的趋势。在处理 1 中培养时，叶绿素 a 含量(1.54mg/gFW)，较对照组(1.44mg/gFW)增加了 7.04%，处理 3 含量最高(1.72mg/gFW)，较对照组增加了 19.67%(P<0.05)，处理 5 含量(1.18mg/gFW)最低，较对照组降低了 18.17% (P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻海藻内的叶绿素 a 呈现出先增加后降低的趋势。处理 1 含量为 407.24μg/gFW，与对照组(394.52μg/gFW)相比，增加了 3.22%(P>0.05)；处理 2 含量达到最高值(524.96μg/gFW)，增加了33.06%(P<0.05)，处理5含量最低(229.83μg/gFW)，较对照组降低了41.74% (P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，松节藻海藻内的叶绿素 a 含量呈现出先增加后降低的趋势。处理 1 含量为 431.19μg/gFW，较对照组(439.00μg/gFW)减少了 1.78%(P>0.05)；处理 2 含量达到最高值(548.78μg/gFW)，较对照组增加了 25.01%(P<0.05)，处理 5 含量(377.12μg/gFW)最低，较对照组下降了

中国知网 https://www.cnki.net

14.10% (P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，海藻体内叶绿素 a 含量表现为先增加后降低的趋势。真江蓠、鼠尾藻和松节藻在处理 2 含量最高。随着重金属浓度的升高叶绿素 a 含量不断下降，鼠尾藻降低量最大。孔石莼在处理 3 时叶绿素 a 含量最高，且随着重金属浓度的增加，叶绿素 a 含量降低较为平缓。

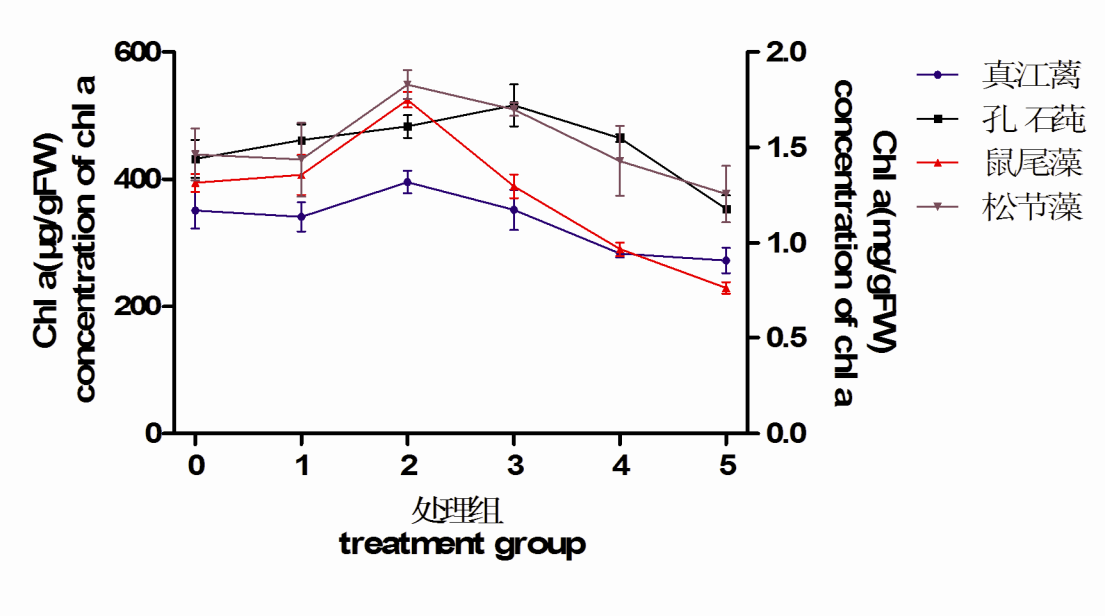


图 2-1 不同浓度重金属对四种海藻叶绿素 a 含量的影响

Fig.2-1 Effects of different concentration of heavy metals on Chlorophyll a (Chl a) concentration of four seaweeds

注：真江蓠、鼠尾藻和松节藻 chla 含量数值轴采用主（左)纵坐标轴，孔石莼则采用次（右）纵坐标轴

2.2.2 重金属对海藻可溶性糖含量的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内可溶性糖含量的变化(图 2-2)。

随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内可溶性糖含量呈现先降低后升高的趋势。处理 1 体内含量为 2.68mg/gFW，较对照组下降了 0.45% (P>0.05) ;处理 3 含量(1.89mg/gFW)最低, 较对照组下降了 29.74% (P<0.05)；处理 5 含量为 2.22mg/gFW，较对照组下降了 17.38% (P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加, 孔石莼体内的可溶性糖含量呈现先降低后增加的趋势。相对于对照组(5.83mg/gFW)，处理 1 含量为 5.96mg/gFW，增加了 2.20%(P<0.05)；处理 4 含量(5.37mg/gFW)最低，较对照组降低了

中国知网 https://www.cnki.net

7.85%(P<0.05)；处理 5 含量(8.90mg/gFW)较对照组增加了 52.63%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加, 鼠尾藻体内可溶性糖含量呈现先降低后升高的趋势。处理 1 含量为 5.26mg/gFW，较对照组(5.38mg/gFW)降低了 2.23%；处理 4 含量最低(3.37mg/gFW)，较对照组下降了 37.41% (P<0.05)；处理 5 含量最高(6.17mg/gFW)，较对照组增加了 14.61%。

随着海水中重金属浓度的增加, 松节藻体内可溶性糖含量呈现先降低后升高的趋势。与对照组含量(10.44mg/gFW)相比，处理 1(9.21mg/gFW)降低了 11.77%(P<0.05) ;处理 2 含量最低(8.45mg/gFW), 较对照组降低了 19.03% (P<0.05) ;处理 5 含量最高(10.98mg/gFW)，较对照组增加了 5.12%(P<0.05)。

综上所述, 随着海水中重金属浓度的增加, 海藻体内可溶性糖的含量整体表现为先减少后增加的趋势。

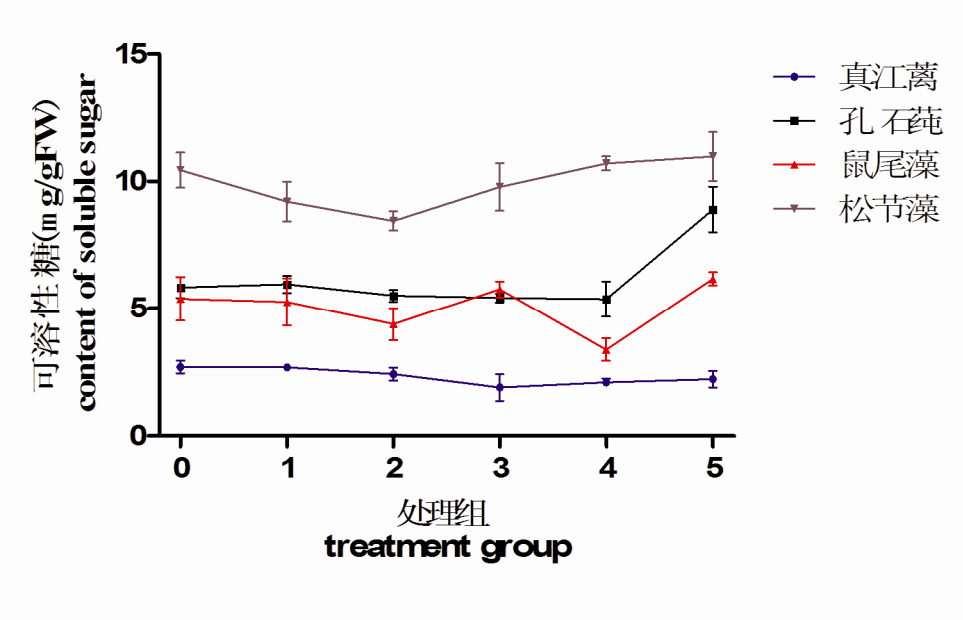


图 2-2 不同浓度重金属对四种海藻可溶性糖含量的影响

Fig.2-2 Effects of different concentration of heavy metals on soluble sugar content of four seaweeds

2.2.3 重金属对海藻可溶性蛋白含量的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内可溶性蛋白含量的变化(图 2-3)。

随着海水中重金属浓度的增加, 真江蓠体内可溶性蛋白含量总体呈现先下降后上升的趋势。与对照组(8.58mg/gFW)相比，处理 1 藻体内含量为 8.55mg/gFW，未出现显著性差异(P>0.05)；处理 4 含量最低(7.52mg/gFW),

中国知网 https://www.cnki.net

较对照组降了 12.36%(P<0.05)；处理 5 含量(7.93mg/gFW)较处理 4 略高，较对照组下降了 7.48%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼体内可溶性蛋白含量总体呈现下降的趋势。与对照组含量(19.24mg/gFW)，处理 1 含量(21.28mg/gFW)较对照组增加了 10.59%(P<0.05)，处理 5 含量最低(16.09mg/gFW)，较对照组降低了 16.33%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻体内可溶性蛋白含量呈现先上升后下降的趋势。与对照组含量(17.12mg/gFW)，处理 1 含量(14.71mg/gFW)较对照组下降了 14.08%(P<0.05)；处理 2 含量(16.66mg/gFW)最高，较对照组下降了 2.71%(P>0.05)；处理 5 含量最低(13.28mg/gFW)，较对照组降低了 22.44% (P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，松节藻体内可溶性蛋白含量呈现先上升后下降的趋势。与对照组含量(9.53mg/gFW)相比，处理 1 含量(10.01mg/gFW)升高了 4.99%(P>0.05)；处理 4 含量(4.02mg/gFW)最低，较对照组降低了 57.77% (P<0.05)；处理 5(5.78mg/gFW)较对照组降低了 39.38% (P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，海藻体内可溶性蛋白含量整体呈现为下降的趋势。

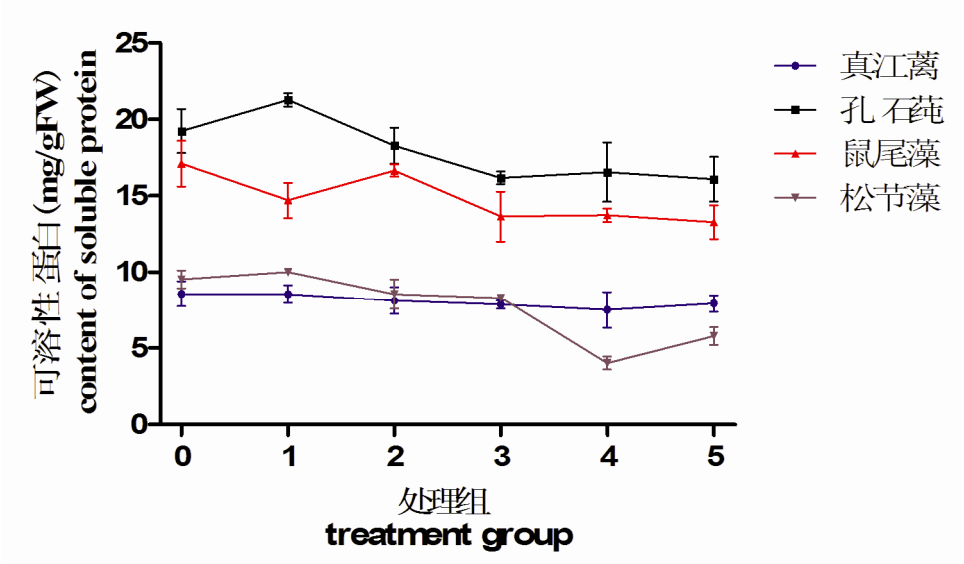


图 2-3 不同浓度重金属对四种海藻可溶性蛋白含量的影响

Fig2-3 Effects of different concentration of heavy metals on soluble protein content of four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 重金属对海藻丙二醛含量的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内丙二醛含量的变化(图 2-4)。

结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内丙二醛含量总体呈现上升的趋势。与对照组含量(3.08mmol/gFW)相比，处理 1 含量(3.36mmol/gFW)增加了 9.10%(P<0.05)，处理 5(4.64mmol/gFW)较对照组增加了 50.53%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼体内丙二醛含量总体呈现上升的趋势。与对照组含量(2.50mmol/gFW)相比，处理 1 含量(2.69mmol/gFW)增加了 7.85%(P<0.05)，处理 5(5.53mmol/gFW)较对照组增加了 122.16%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻体内丙二醛含量总体呈现上升的趋势。与对照组含量(2.49mmol/gFW)相比，处理 1 含量(3.35mmol/gFW)增加了 34.03%(P<0.05)，处理 5(4.61mmol/gFW)较对照组增加了 84.39%(P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，海藻体内 MDA 含量均出现增加。

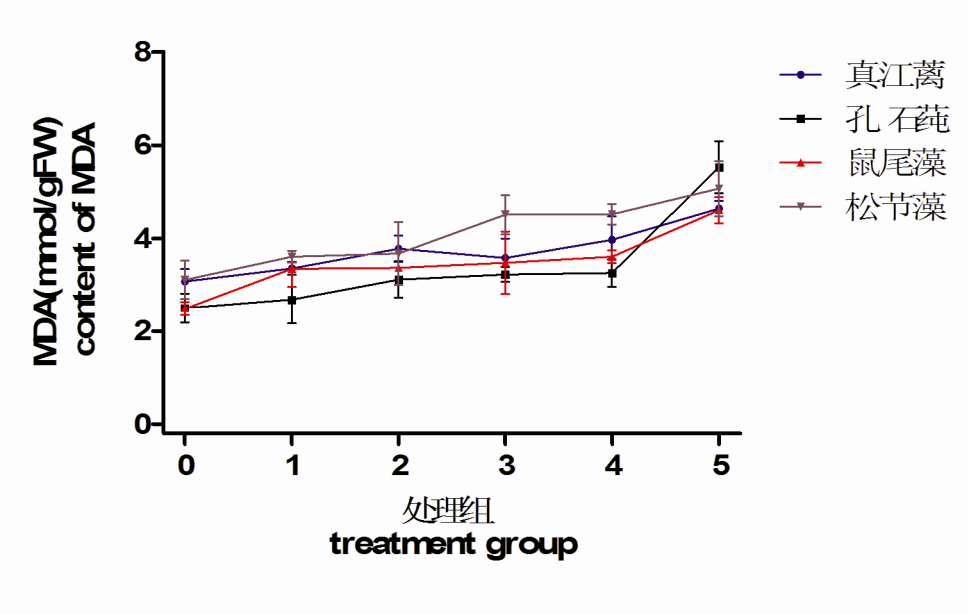


图 2-4 不同浓度重金属对四种海藻丙二醛含量的影响

Fig.2-4 Effects of different concentration of heavy metals on content of malondialdehyde (MDA) of four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 重金属对海藻超氧化物歧化酶活性的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内 SOD 活性的变化(图 2-5)。

结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内 SOD 活性总体呈现上升的趋势。与对照组活性(285.93U·g^{-1}FW·h^{-1})相比, 处理 1 活性(301.31 U·g^{-1}FW·h^{-1})升高了 5.38%(P<0.05)，处理 2 活性(281.73U·g^{-1}FW·h^{-1})略低，较对照组下降了 1.47%(P>0.05)，处理 5 活性(360.52U·g^{-1}FW·h^{-1})最高，较对照组上升了 26.09%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼体内 SOD 活性总体呈现上升的趋势。与对照组活性(30.05U·g^{-1}FW·h^{-1})相比，处理 1 活性(65.33U·g^{-1}FW·h^{-1})升高了 117.42%(P<0.05)，处理 5 活性(163.31U·g^{-1}FW·h^{-1})最高，较对照组上升了 443.46%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻体内 SOD 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(178.51U·g^{-1}FW·h^{-1})相比，处理 1 活性(202.15 U·g^{-1}FW·h^{-1})升高了 13.24%(P>0.05)，处理 3 活性(230.36U·g^{-1}FW·h^{-1})最高，较对照组增加了 29.05%(P<0.05)，处理 4 活性(183.19U·g^{-1}FW·h^{-1})最低，较对照组上升了 2.62%(P>0.05)，处理 5 活性(208.22U·g^{-1}FW·h^{-1})略高，较对照组上升了 16.64%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，松节藻体内 SOD 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(322.49U·g^{-1}FW·h^{-1})相比，处理 1 活性(334.76 U·g^{-1}FW·h^{-1})升高了 3.81%(P>0.05)，处理 3 活性(424.00U·g^{-1}FW·h^{-1})最高，较对照组增加了 31.48%(P<0.05)，处理 5 活性(316.93U·g^{-1}FW·h^{-1})最低，较对照组降低了 1.72%(P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，海藻体内 SOD 活性变化为：真江蓠和孔石莼整体呈现增加的趋势，鼠尾藻和松节藻表现为先增加后降低的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

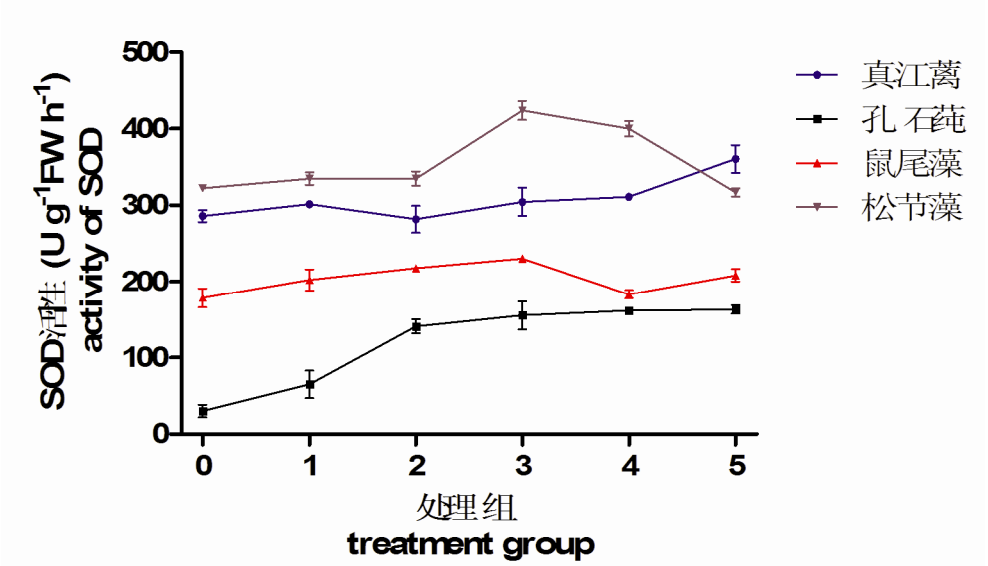


图 2-5 不同浓度重金属对四种海藻超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响

Fig.2-5 Effects of different concentration of heavy metals on SOD activity of four seaweeds

2.2.6 重金属对海藻过氧化氢酶活性的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内 CAT 活性的变化(图 2-6)。

结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内 CAT 活性总体呈现先上升后降低的趋势。与对照组活性(62.27U·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(67.43 U·g^{-1}FW·h^{-1})升高了 8.28%(P<0.05)，处理 2 活性(69.37 U·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 11.40%(P<0.05)，处理 5 活性(62.87 U·g^{-1}FW·min^{-1})最低，较对照组上升了 0.97%(P>0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼体内 CAT 活性总体呈现上升趋势。与对照组活性(65.65U·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(65.90U·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 0.39%(P>0.05)，处理 5 活性(108.77U·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组上升了 65.69%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻体内 CAT 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(54.95U·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(69.43U·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 26.35%(P<0.05)，处理 3 活性(76.38U·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 38.99%(P<0.05)，处理 5 活性(40.26U·g^{-1}FW·min^{-1})最低，较对照组降低了 26.73%(P<0.05)。

中国知网 https://www.cnki.net

随着海水中重金属浓度的增加，松节藻体内 CAT 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(12.14U·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(23.50 U·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 93.57%(P<0.05)，处理 4 活性(51.30U·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 322.59%(P<0.05)，处理 5 活性(21.92U·g^{-1}FW·min^{-1})降低，较对照组增加了 80.53%(P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠、鼠尾藻和松节藻体内 CAT 活性出现先增加后降低的趋势，真江蓠降低较为平缓，鼠尾藻和松节藻下降幅度较大；孔石莼整体表现增加的趋势。

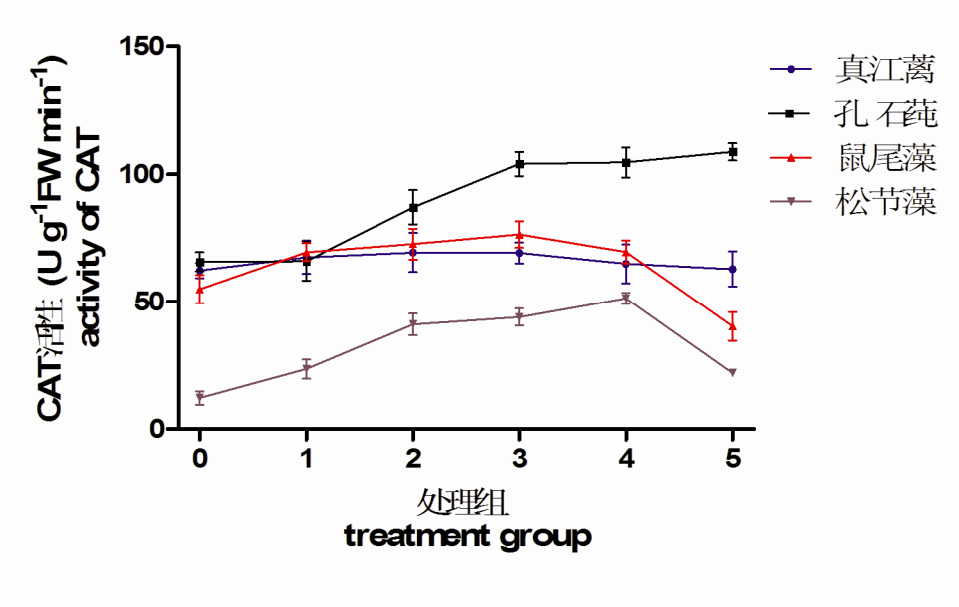


图 2-6 不同浓度重金属对四种海藻过氧化氢酶(CAT)活性的影响

Fig.2-6 Effects of different concentration of heavy metals on CAT activity of four seaweeds

2.2.7 重金属对海藻过氧化物酶活性的影响

实验研究了真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含不同浓度重金属的海水中培养 15d 后，海藻体内 POD 活性的变化(图 2-7)。

结果表明，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠体内 POD 活性总体呈现先上升后降低的趋势。与对照组活性(24.43μg·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(26.69μg·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 9.25%(P<0.05)，处理 4 活性(31.80 μg·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 30.16%(P<0.05)，处理 5 活性(28.39μg·g^{-1}FW·min^{-1})降低，较对照组上升了 16.20%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，孔石莼体内 POD 活性总体呈现先增加

中国知网 https://www.cnki.net

后下降的趋势。与对照组活性(49.30μg·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(63.04 μg·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 27.87%(P<0.05)，处理 4 活性(103.23μg·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组上升了 109.38%(P<0.05)，处理 5 活性(53.80μg·g^{-1}FW·min^{-1})降低，较对照组上升了 9.13%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，鼠尾藻体内 POD 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(4.31μg·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(6.56 μg·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 52.25%(P<0.05)，处理 4 活性(11.61μg·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 169.41%(P<0.05)，处理 5 活性(8.98μg·g^{-1}FW·min^{-1})降低，较对照组增加了 108.30%(P<0.05)。

随着海水中重金属浓度的增加，松节藻体内 POD 活性总体呈现先增加后下降的趋势。与对照组活性(15.43μg·g^{-1}FW·min^{-1})相比，处理 1 活性(44.05 μg·g^{-1}FW·min^{-1})升高了 185.46%(P<0.05)，处理 4 活性(51.30μg·g^{-1}FW·min^{-1})最高，较对照组增加了 346.55%(P<0.05)，处理 5 活性(67.41μg·g^{-1}FW·min^{-1})降低，较对照组增加了 336.88%(P<0.05)。

综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，海藻的 POD 活性均呈现为先增加后降低的趋势。真江蓠和鼠尾藻总体变化较为平缓，孔石莼处理 5 组较处理 4 组下降显著。

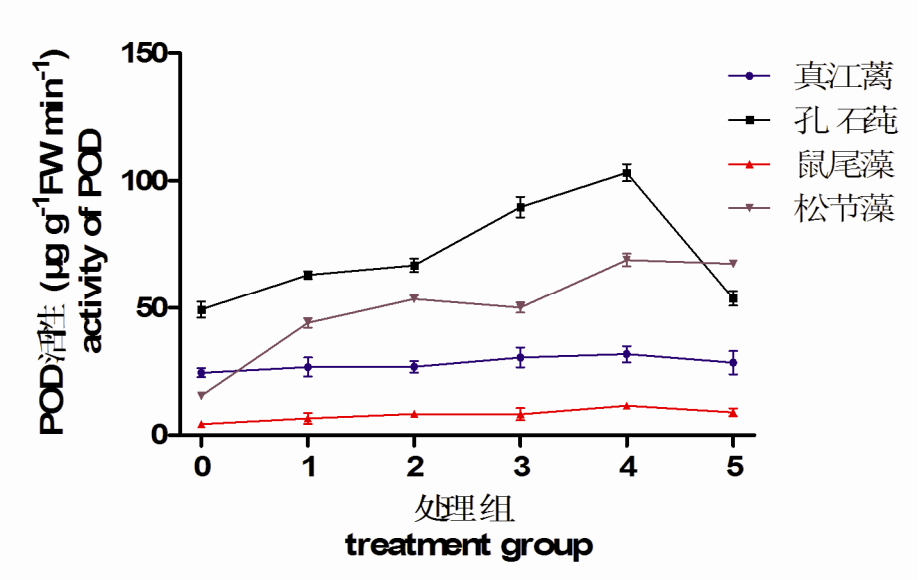


图 2-7 不同浓度重金属对四种海藻过氧化物酶（POD）活性的影响

Fig.2-7 Effects of different concentration of heavy metals on POD activity of four seaweeds

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 讨论

光合作用是维持海藻生长代谢的重要生理过程, 叶绿素 a 是参与光合作用的重要物质。海藻在重金属存在下，随着重金属浓度的升高，叶绿素 a 含量会出现一定的波动。本次实验中，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻随着混合重金属浓度的升高出现先增加后降低的趋势。Brown M.T.[90]研究认为, 重金属对藻类光合色素的含量的影响为：低浓度能够促进色素含量水平上升，而高浓度则抑制叶绿素的合成，导致含量降低，并抑制光合作用。谷兆萍[91]研究认为，随着混合重金属(Cu、Cd 和 As)浓度的增加，将会抑制浮萍(*Lemna minor*.L)叶绿素的合成。朱喜峰[92]研究认为，单一重金属 Hg、Cu 和 Cd 对龙须菜的叶绿素 a 含量影响同样如此，Cu 处理中下降点浓度为 5mg·g^{-1}，本次实验出现下降点浓度远低于 5mg·g^{-1}，这可能与单一重金属处理和重金属混合处理有很大的关系。Stobart[93]等认为, 高浓度重金属导致植物叶绿素含量的下降，与重金属抑制原叶绿素酯还原酶合成以及影响氨基-γ-酮戊酸的合成有关，这两种物质是合成叶绿素所必须的酶和原料。

可溶性糖和可溶性蛋白为细胞两种重要的细胞渗透调节物质, 对于维持细胞的正常代谢起重要作用，一些研究认为可溶性糖参与清除体内活性氧[94]，多数可溶性蛋白是功能蛋白和参与各种代谢的酶类，当植物在逆境生长时，机体通过改变它们的含量来保护细胞，提高机体的抗逆性[95]。本次实验中四种海藻随着重金属浓度的增加, 可溶性糖含量呈现先降低后增加的趋势。本次实验的结果与蒋和平[96]研究的条浒苔和缘管浒苔在金属 Cd 产生的生理影响较为相似, 低浓度下的可溶性糖含量低可能与碳代谢方向转移有关，随着处理组浓度的升高，机体通过增加可溶性糖含量来降低危害[97]。本次研究中, 随着重金属浓度的增加, 四种海藻的可溶性蛋白含量出现下降趋势。颜海波[98]研究的 Pb 对细基江蓠可溶性蛋白的影响结果表明, 随着 Pb 浓度的增加江蓠体内可溶性蛋白含量表现为降低的趋势，低浓度 Pb 时，可溶性蛋白与对照组变化不显著，当增加至 5mg·g^{-1} 时，蛋白含量开始下降。一些研究认为, 高浓度重金属导致植物体内可溶性蛋白含量下降的原因, 一方面可能为胞内 DNA 翻译 RNA 转录受阻以及与蛋白质合成相关的细胞器受到损伤，从而阻碍了蛋白质的合成[99]，另一方面与蛋白质的分解加速有

中国知网 https://www.cnki.net

关[100]。

植物在逆境下生长时，体内产生大量的活氧自由基，这些自由基会导致膜组分不饱和脂肪酸发生过氧化，影响细胞膜的结构和功能[101]。丙二醛（MDA）是膜脂过氧化的主要产物，通常用于表示植物膜过氧化程度和抗逆性的强弱[102]。而植物体内的超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化物酶（POD）、过氧化氢酶（CAT）组成了活性氧自由基清除体系，对 SOD、CAT、POD 的活性测定可以反映出植物的抗逆性[103]。

在对重金属影响下海藻体内 MDA 含量变化的研究中发现，随着重金属浓度的升高，四种海藻的 MDA 含量均出现增加，尤其是高浓度组增加最为显著。Khatun[104]研究表明，随着重金属浓度增大，植物体内脂质氧化程度增加和 MDA 含量升高。

在对重金属影响下藻体内 SOD 活性变化的研究中发现，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠和孔石莼体内 SOD 活性呈现整体增加的趋势，鼠尾藻和松节藻出现先增加后降低的趋势。朱喜峰[92]研究的龙须菜在 Hg、Cu、Cd 作用下，SOD 活性出现不断升高趋势。吴小松[105]研究了单一 Cu、Cd 对江蓠的 SOD 活性的影响，得出重金属低浓度时 SOD 活性增加，重金属高浓度时 SOD 活性下降。这可能与重金属低浓度时，机体产生的活性氧诱导了酶的活性，高活性的 SOD 可将活性氧自由基迅速清除，发挥保护机体的功能[106]，而高浓度时产生的活性氧长时间存在于机体内，超出了酶的清除能力，使得机体多种酶和膜系统受到损伤，影响机体正常生理代谢，进一步造成酶活性的下降。

海藻的 CAT 能够清除细胞内过多的 H_2O_2，保护细胞膜结构[107]。在对重金属影响下藻体内 CAT 活性变化的研究中发现，随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠、鼠尾藻和松节藻的 CAT 活性出现先增加后降低的趋势；孔石莼出现增加的趋势，CAT 对重金属不十分敏感。颜海波[98]研究得出，竹眼子菜叶片的 CAT 活性随着 Cu 浓度的增加表现为先增加后降低的趋势，重金属在低浓度时 CAT 发挥抗氧化作用，保护机体免受氧化损伤，重金属高浓度时，抑制 CAT 活性，影响海藻的抗氧化作用。

POD 是一种含 Fe 的金属蛋白质，在海藻内催化 H_2O_2 生成水，从而降

中国知网 https://www.cnki.net

低活性氧自由基的水平[108]。随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻体内POD活性均表现先增加后降低的趋势。徐勤松[109]研究了Zn、Cd复合污染下水车前的POD活性变化，得出Zn-Cd低浓度时，POD活性增加，Zn-Cd高浓度时，POD活性降低。低浓度重金属存在下，海藻体内的活性氧诱导 POD 的活性水平升高，高浓度的重金属超出 POD 的催化能力，活性出现下降，进一步导致海藻受到氧化损伤。

随着海水中重金属浓度的升高，海藻的RGR逐渐下降，同时海藻的叶绿素a含量、SOD活性、CAT活性和POD活性呈现先增加后降低的趋势。在低浓度下，海藻叶绿素a含量和酶活性的升高，可能是藻体对重金属伤害的应激反应；随着海水重金属浓度的升高，海藻体内叶绿素a含量和酶活性的下降，可能是重金属浓度过高超过藻体的应激反应能力，从而对藻体产生伤害。在海水重金属低浓度时，可溶性糖含量出现下降，可能与光合作用受阻有关，在海水重金属高浓度时，可溶性糖含量呈现上升的趋势，可能与藻体的代谢受到影响有关。随着海水重金属浓度的升高，藻体MDA含量出现逐渐增加的趋势，是藻体受到重金属伤害细胞膜脂质过氧化的结果。随着重金属浓度的增加，海藻的可溶性蛋白含量出现下降趋势，蛋白含量下降可能是在逆境下藻体内蛋白质分解加快和合成速度下降的缘故造成的。

2.4 小结

随着海水中重金属浓度的增加，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻体内叶绿素a含量的变化趋势为先增加后降低；海藻体内可溶性糖含量呈现先降低后增加的趋势；四种海藻的可溶性蛋白含量表现为整体下降趋势，孔石莼、鼠尾藻和松节藻低浓度(1)组中可溶性蛋白含量最高，较对照组含量增加；四种海藻的MDA含量整体随重金属浓度增加而升高；真江蓠、孔石莼SOD活性整体呈现增加的趋势，鼠尾藻和松节藻表现为先增加后降低的趋势；真江蓠、鼠尾藻和松节藻CAT活性随重金属浓度升高出现先增加后降低的趋势，孔石莼整体呈现上升的趋势；四种海藻的POD活性随着重金属浓度的升高表现为先增加后降低的趋势。综上所述，随着海水中重金属浓度的增加，四种海藻均存在一定的生理适应性。

通过研究重金属混合处理下四种大型海藻的生理适应性，可以使我们更

中国知网 https://www.cnki.net

好的了解常见大型海藻真江篱、孔石莼、鼠尾藻和松节藻对重金属的富集能力，为海水重金属污染的修复提供参考资料。

中国知网 https://www.cnki.net

3 大型海藻在重金属存在下对营养盐的去除能力研究

3.1 材料与方法

3.1.1 实验材料

实验海藻：选用孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻，均来自青岛太平角海域。预处理及培养方法同上。

3.1.2 实验处理设计

本次实验为了研究在高浓度混合重金属存在下，海藻对海水中氨氮和活性磷酸盐的去除能力。

实验在 500ml 锥形瓶中进行，每个锥形瓶中放置 1.5±0.05g 海藻，海藻含量为 3g/L。实验设置两个处理组，处理组 I：海水中仅添加营养盐，作为对照组，实验选择氨氮和无机磷酸盐两种，以$(NH_4)_2SO_4$和NaH_2PO_4形式添加，另外以$NaNO_3$形式补充硝酸盐。处理组 II：在添加以上营养盐的同时，按照海水重金属蓄积实验 1 中第 5 组浓度添加重金属。每种处理分别设置三个平行样。每组氨氮的浓度 0.50mg/L，无机磷酸盐的添加量设置为 0.06mg/L。实验海藻培养共进行 48h，分别在 3h、6h、9h、12h、24h 和 48h 等 6 个时间取出一定体积海水用于氨氮和磷酸盐的测定。

3.1.3 测定方法

3.1.3.1 氨氮的测定

参照国家标准 GB17378.4-2007[74]中的靛酚蓝分光光度法进行，根据在弱碱性条件及催化剂亚硝酰铁氰化钠存在下，海水中的氨可以与苯酚及次氯酸盐反应生成靛酚蓝，然后利用靛酚蓝在 640nm 处有吸收峰来定量测定氨氮含量。

3.1.3.2 磷酸盐的测定

参照国家标准 GB17378.4-2007[74]中的磷钼蓝分光光度法，根据酸性条件下，活性磷酸盐同钼酸铵发生反应生成磷钼黄，用抗坏血酸将磷钼黄还原为磷钼蓝，利用磷钼蓝在 882nm 处的吸收峰来定量测定活性磷酸盐含量。

3.1.4 数据统计分析

参考 1.1.4 分析方法。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 实验结果

3.2.1 海藻对海水中氨氮的去除

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含高浓度重金属的海水中，随着培养时间的增加，海水中氨氮浓度的变化（图3-1）。

随着孔石莼培养时间的增加，海水中氨氮的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中氨氮的浓度为0.39mg/L，较实验开始时的浓度（0.50mg/L）下降了22.91%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.01mg/L，较实验起始浓度减少了97.00%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中氨氮的浓度为0.42mg/L，较实验开始时的浓度（0.50mg/L）下降了15.68%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.07mg/L，较实验起始浓度减少了86.41%(P<0.05)。培养至48h时，组I和组II的氨氮浓度不存在显著差异性 (P>0.05)。

随着鼠尾藻培养时间的增加，海水中氨氮的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中氨氮的浓度为0.48mg/L，较实验起始浓度（0.50mg/L）下降了4.12%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.33mg/L，较实验起始浓度减少了33.96%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中氨氮的浓度为0.48mg/L，较实验起始浓度（0.50mg/L）下降了4.12%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.38mg/L，较实验起始浓度减少了24.70%(P<0.05)。培养至48h时，组I和组II的氨氮浓度不存在显著差异性 (P>0.05)。

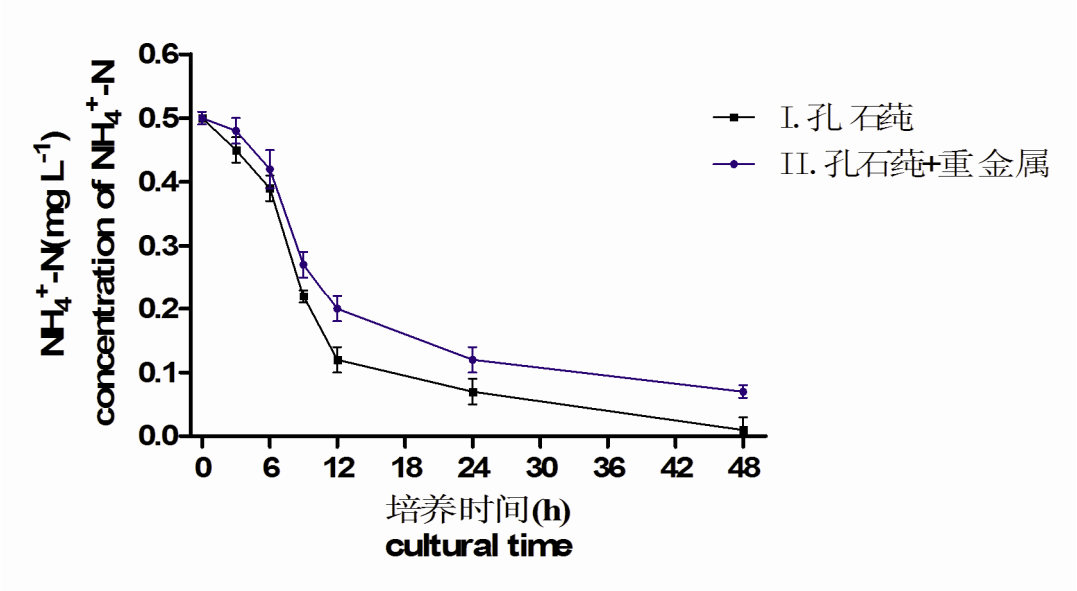
随着松节藻培养时间的增加，海水中氨氮的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中氨氮的浓度为0.46mg/L，较实验起始浓度（0.50mg/L）下降了7.03%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.32mg/L，较实验起始浓度减少了36.72%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中氨氮的浓度为0.48mg/L，较实验起始浓度（0.50mg/L）下降了4.92%(P<0.05)，培养至48h时，海水中氨氮浓度为0.35mg/L，较实验起始浓度减少了24.14%(P<0.05)。培养至48h时，组I和组II的氨氮浓度不存在显著差异性 (P>0.05)。

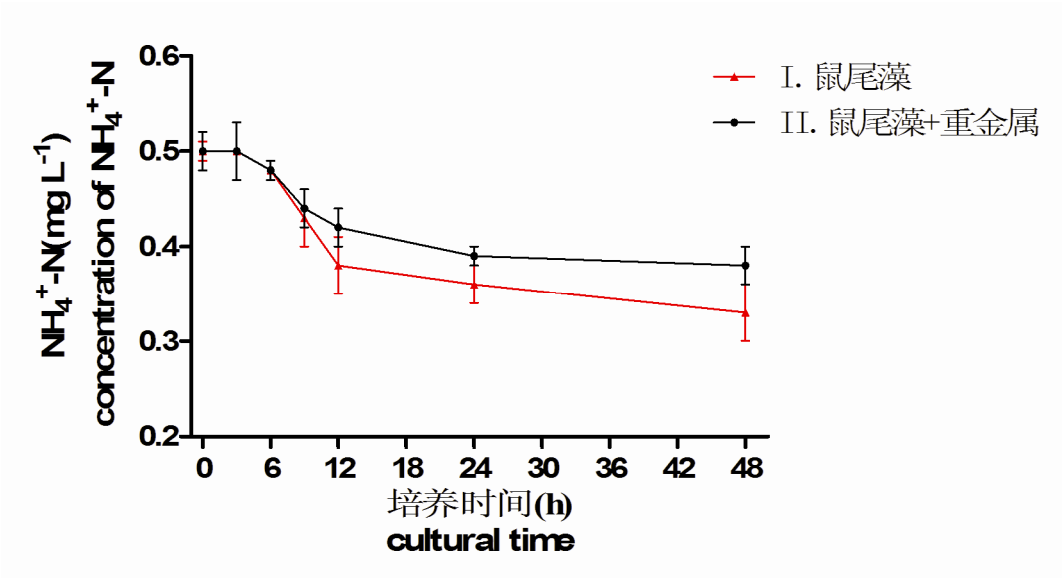
对比三种海藻培养48h后海水中氨氮的浓度，孔石莼培养后浓度较低

中国知网 https://www.cnki.net

(P<0.05)，鼠尾藻和松节藻培养后浓度较高（P>0.05)。

综上所述，随着培养时间的增加，海水中氨氮浓度出现不断下降的趋势。对比三种海藻对氨氮的去除效果，孔石莼组浓度最低，对氨氮具有较强的去除能力，松节藻和鼠尾藻去除效果较差，去除能力相近。对比两个实验组，重金属存在下海水中氨氮浓度较高，但重金属对去除效果影响不显著。





中国知网 https://www.cnki.net

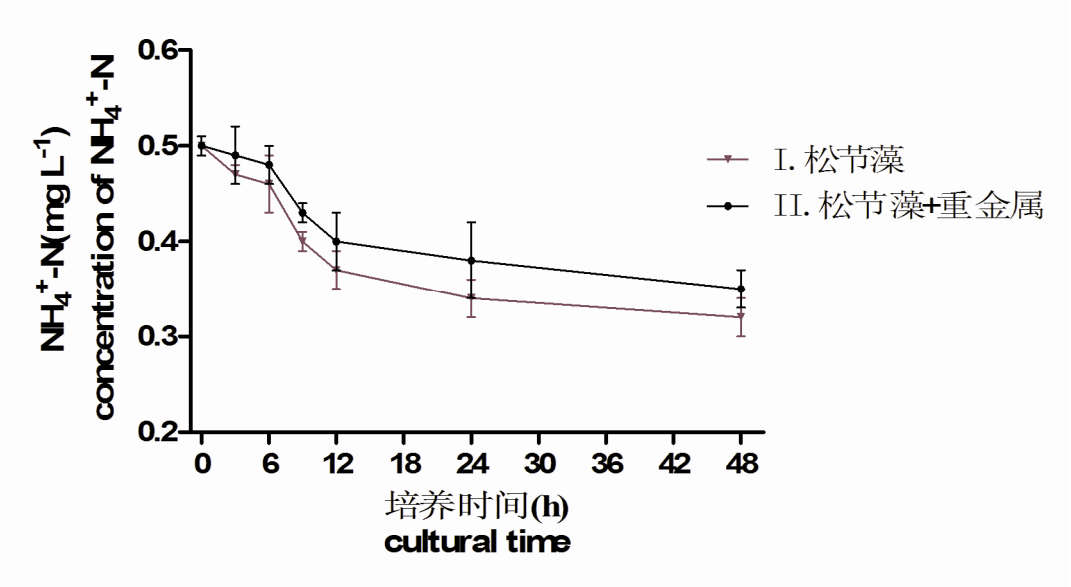


图 3-1 海水中氨氮浓度的动态变化

Fig.3-1 The dynamic changes of NH_4^+-N concentration in seawater

3.2.2 海藻对海水中磷酸盐的去除

实验研究了孔石莼、鼠尾藻和松节藻在含高浓度重金属的培养液中，随着培养时间的增加，海水中磷酸盐浓度的变化（图3-2）。

结果表明，随着孔石莼培养时间的增加，海水中磷酸盐的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.045mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了24.92%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓度为0.001mg/L，较实验起始浓度减少了98.21%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.052mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了13.29%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓度为0.010mg/L，较实验起始浓度减少了86.41%(P<0.05)。培养至48h时，组II的磷酸盐浓度高于组I (P<0.05)。

随着鼠尾藻培养时间的增加，海水中磷酸盐的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.054mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了9.28%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓度为0.029mg/L，较实验起始浓度减少了51.80%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.058mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了3.67%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓

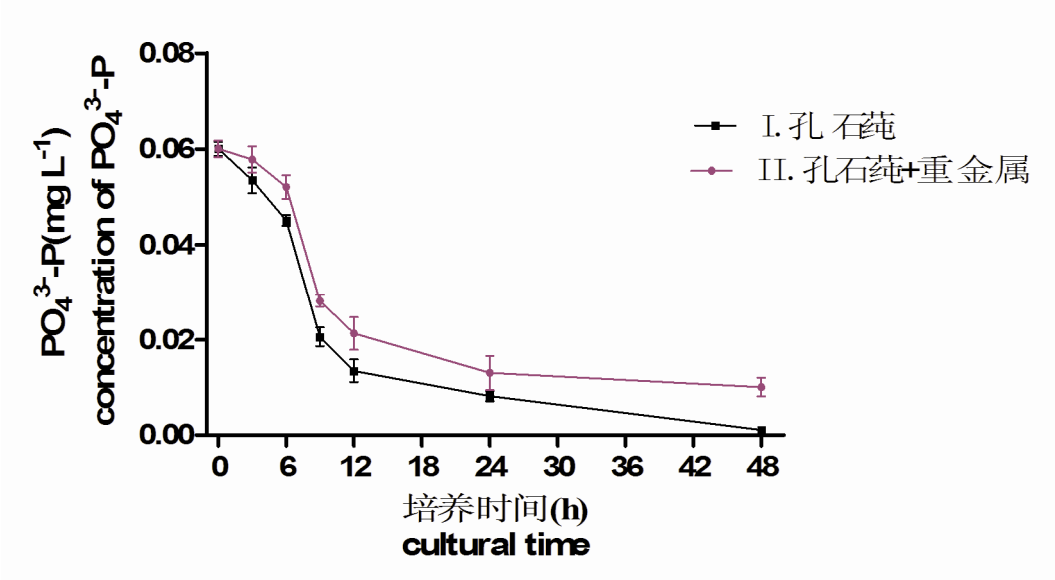
中国知网 https://www.cnki.net

度为0.034mg/L，较实验起始浓度减少了43.17%(P<0.05)。培养至48h时，组I和组II的磷酸盐浓度不存在显著差异性 (P>0.05)。

随着松节藻培养时间的增加，海水中磷酸盐的浓度出现逐渐下降的趋势。在不含重金属的实验组I中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.054mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了9.92%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓度为0.035mg/L，较实验起始浓度减少了41.12%(P<0.05)；在含有重金属的实验组II中，6h时海水中磷酸盐的浓度为0.059mg/L，较实验起始浓度（0.060mg/L）下降了2.27%(P<0.05)，培养至48h时，海水中磷酸盐浓度为0.040mg/L，较实验起始浓度减少了32.60%(P<0.05)。培养至48h时，组I和组II的磷酸盐浓度不存在显著性差异 (P>0.05)。

对比三种海藻培养48h后海水中磷酸盐的浓度，孔石莼培养后浓度较最低(P<0.05)，鼠尾藻和松节藻培养后浓度较高 (P>0.05)。

综上所述，随着海藻培养时间的增加，海水中磷酸盐浓度出现不断下降的趋势。三种海藻培养后，孔石莼组浓度最低，对磷酸盐具有较强的去除能力，鼠尾藻和松节藻去除能力相近。对比两个实验组，重金属存在下海水中磷酸盐浓度较高，孔石莼对磷酸盐的去除能力变弱(P<0.05)，鼠尾藻和松节藻无显著变化(P>0.05)。



中国知网 https://www.cnki.net

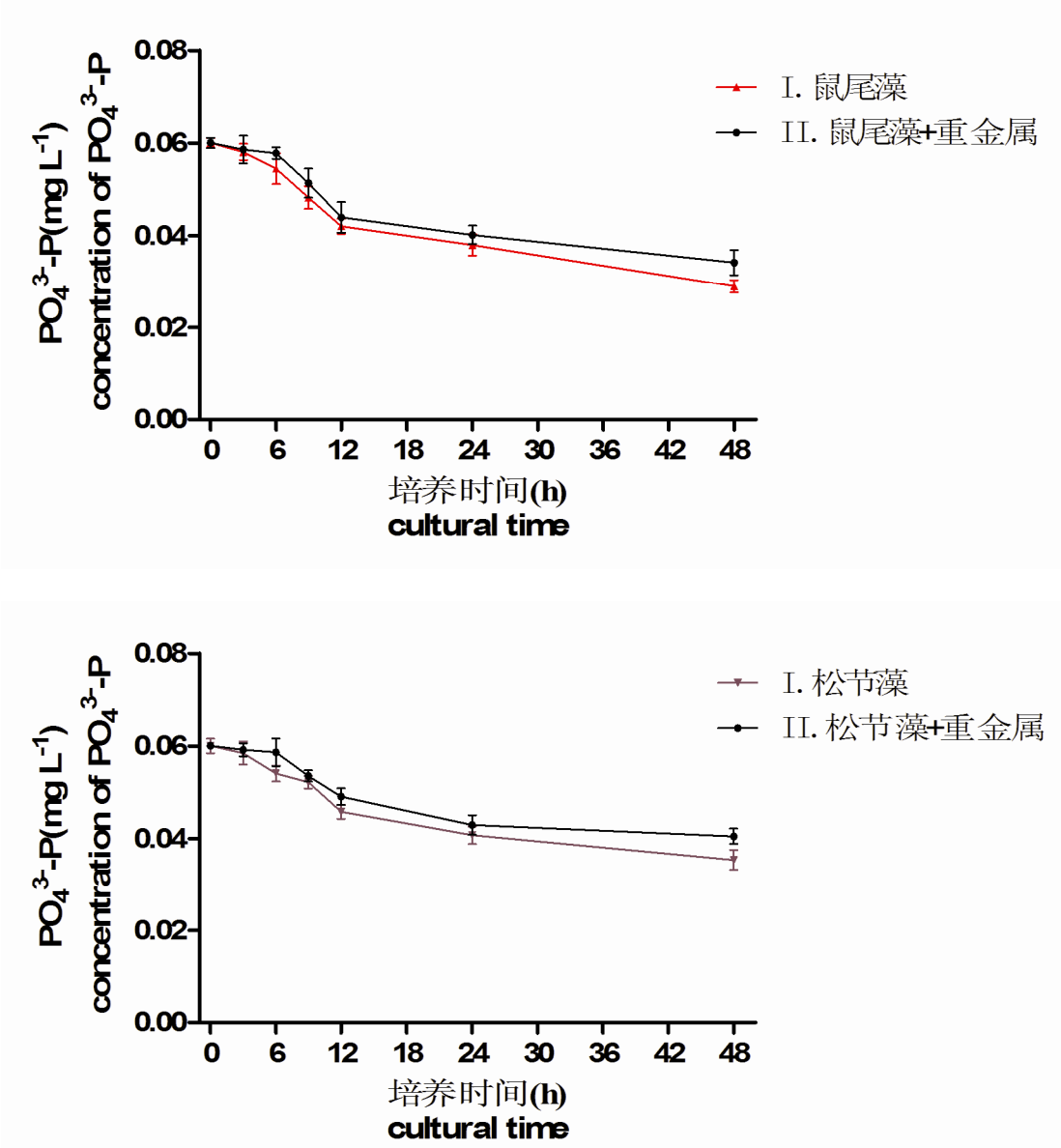


图 3-2 海水中无机磷含量的动态变化

Fig.3-2 The dynamic changes of PO_4^{3+}-P concentration in seawater

3.3 讨论

大型海藻是海水中自养型生物，利用光能为能源，可以将氮、磷等营养物质合成有机质，具有降低水体中氮、磷水平的能力。杨玉峰[110]研究的龙须菜（*Gracilaria lemaneiformis*）在广东省深澳湾和山东省胶州湾中生长 23d 后氨氮含量降低了 85.53%和 69.45%，生长 40d 后磷酸盐的含量分别减少了 65.97%和 26.74%，证实大型海藻对中国海湾具有潜在的过量营养盐去除能力。Schuenhoff 等[111]研究的石莼和鱼类混养系统中石莼能够吸收氮，从而

中国知网 https://www.cnki.net

降低氨对鱼类的损伤。

通过开展重金属处理下海藻对海水中氮磷去除能力的研究发现，孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水中氨氮和磷酸盐均有一定的去除能力，在高浓度重金属的影响下，对海水中氨氮和磷酸盐的去除率总体均有一定降低，孔石莼对磷酸盐的降低较为显著。魏海峰[112]研究得出，Pb、Zn 对孔石莼吸收氨氮的结果具有一定抑制作用。李川研究发现，Cu、Zn、Cd 单一元素对小球藻的除磷效果起抑制作用[113]。

三种海藻对氨氮和磷酸盐的 48h 去除效果中，以孔石莼效果最好，鼠尾藻和松节藻效果相近。邓莉萍[54]研究的日本多管藻、孔石莼、束生刚毛藻和褶曲刚毛藻对氨氮和活性磷酸盐的 9h 去除效果中，孔石莼和刚毛藻的去除效果较好。王翔宇[114]研究的孔石莼和鼠尾藻对氨氮、磷酸盐 72h 去除实验结果中，孔石莼和鼠尾藻对两种营养盐的吸收率分别为 97.1%和 8.3%、86.9%和 56.7%，孔石莼显著高于鼠尾藻的吸收率，可能与孔石莼叶片较大有关。

重金属影响海藻对海水中营养盐去除效果，一方面可能是高浓度重金属存在下海藻的叶绿素含量出现下降，影响海藻对营养盐的去除[115]，另一方面可能是重金属与海藻细胞内生物大分子（如蛋白质的-SH 基）结合，导致生物大分子活性降低，以及海藻内活性氧水平高，膜发生脂质过氧化反应，从而造成植物的吸收和运输能力降低，营养盐去除效果下降[116]。

3.4 小结

大型海藻对营养盐的去除研究[117]较多，涉及养殖用水中氮磷含量的调控和养殖海区的修复也是研究的热点[118,119]，重金属对大型海藻氮磷吸收效果的影响研究较少。

本次实验中，孔石莼、鼠尾藻和松节藻对氨氮、磷酸盐均具有去除效果。总体的去除效果为：孔石莼最高，鼠尾藻和松节藻相近。重金属存在下，孔石莼对磷酸盐去除能力下降。

中国知网 https://www.cnki.net

4 结论

本实验采用真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻四种大型海藻作为研究材料，在重金属（Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni 和 Mn）混合处理下，通过研究海藻对重金属的富集和去除能力,探讨大型海藻对海水中混合重金属的生物修复能力。此外，通过进一步研究重金属对海藻生理指标的影响，以及重金属存在下对氮、磷的吸收去除能力，以期为采用大型海藻修复技术解决海水重金属污染问题提供理论参考。主要研究结果如下：

①在实验重金属浓度范围内，真江蓠、孔石莼、鼠尾藻和松节藻的鲜重较培养开始时出现不同程度的增加，而海藻的 RGR 随着海水中重金属浓度的升高均出现下降的趋势。海藻对各种重金属均有一定的富集能力，且积累量随着海水重金属浓度的增加而增加。不同海藻对重金属的富集能力不同，真江蓠对 Cu 和 Mn 的积累量 (23.64mg/kg、51.62mg/kg)最大，孔石莼对 Pb 的积累量(43.55mg/kg)最大，鼠尾藻对 Zn、Cd、Cr 的积累量(152.69mg/kg、6.96mg/kg、9.29mg/kg)最大，松节藻对 Ni 的积累量(55.24mg/kg)最大。

②孔石莼、鼠尾藻和松节藻三种海藻对海水中重金属均有一定的去除能力，且海藻对海水重金属的去除率随着海藻培养时间的增加而增加。孔石莼对于 Cd、Ni 和 Mn(0.76、0.69、0.74)，鼠尾藻对于 Zn 和 Cr(0.80、0.70)，松节藻对于 Cu、Pb(0.75、0.76)，分别具有较强去除能力，且三种海藻对 Cu、Ni 和 Mn 去除能力相近。

③随着海水中重金属浓度的增加,四种海藻体内叶绿素 a 含量呈现先增加后降低的趋势，表明高浓度重金属对海藻的叶绿素 a 代谢产生制约性；可溶性糖含量呈现先降低后增加的趋势，可溶性蛋白表现为整体下降的趋势，揭示出重金属的存在对海藻细胞内生理代谢产生负面影响；四种海藻的 MDA 含量表现为整体上升的趋势，真江蓠、孔石莼 SOD 活性整体呈现增加的趋势，鼠尾藻和松节藻表现为先增加后降低的趋势；真江蓠、鼠尾藻和松节藻 CAT 活性出现先增加后降低的趋势，孔石莼整体呈现上升的趋势；四种海藻的 POD 活性表现为先增加后降低的趋势。说明海藻对重金属污染环境存在抗逆性和生理适应性。

④孔石莼、鼠尾藻和松节藻对海水中氮磷具有一定的去除能力，总体上

中国知网 https://www.cnki.net

孔石莼对氮磷去除能力最强，松节藻和鼠尾藻对氮磷的去除能力相近。在重金属影响下，孔石莼对磷酸盐的去除能力变弱，除此之外，重金属存在下海藻对海水中氮磷的去除效果无显著变化。

综上所述，四种大型海藻对海水中重金属污染均具有一定的生物修复能力。由于海藻对多种重金属的吸收以及抗性机制较单一元素更为复杂，需要我们进行更为深入的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李志斌, 海洋, 上海:新知识出社 (1957) 1~6.

[2] 国家环境保护局, GB3097-1997, 海水水质标准, 北京：中国环境科学出版社 (2004-04-01).

[3] 霍云龙, 我国近海主要环境问题研究[硕士学位论文], 厦门：国家海洋局第三海洋研究所 (2011).

[4] 张才学, 孙省利, 陈春亮, 湛江港附近海域潮间带海水、沉积物和贝类体内的重金属, 广东海洋大学学报 31 (2011) 67~72.

[5] 黄厚见, 平仙隐, 李磊, 等, 春、夏季长江口海水、沉积物及生物体中重金属含量及其评价, 生态环境学报 20 (2011) 898~903.

[6] 毛天宇, 戴明新, 彭士涛, 等, 近 10 年渤海湾重金属(Cu, Zn, Pb, Cd, Hg)污染时空变化趋势分析, 天津大学学报 42 (2009) 817~825.

[7] 夏立群, 张红莲, 简纪常, 等, 植物修复技术在近海污染治理中的研究与应用, 水资源保护 21 (2005) 32~35.

[8] 周启星, 魏树和, 张倩茹, 等, 生态修复, 北京：中国环境科学出版社 (2006-01) 8~22, 122~123.

[9] McLachlan S.M., Bazely D.R, Outcomes of long-term deciduous forest restoration in southwestern Ontario, Canada, Conservation Biology 113 (2003) 159~169.

[10] Sondergaard M., Jeppesen E., Lauridsen T.L, et al., Lake restoration: successes, failures, and longterm effects, Journal of Applied Ecology 44 (2007) 1095~1105.

[11] Elliott M., Burdon D., Hemingway K.L., et al., Estuarine, coastal and marine ecosystem restoration: Confusing management and science-A revision of concepts, Estuarine, Coastal and Shelf Science 74 (2007) 349~366.

[12] Jonge D.J., Jong D.J.D., Ecological restoration in coastal areas in the Netherlands: concepts, dilemmas and some examples, Hydrobiologia 478 (2002) 7~28.

[13] Marcus L., Restoring tidal wetlands at Sonoma Baylands, San Francisco Bay, California, Ecological Engineering 15 (2000) 373~383.

[14] Thorhaug. A, Large-scale seagrass restoration in a damaged estuary, Marine Pollution Bulletin 18 (1987) 442~446.

[15] Cui BaoShan, Yang Qichun, Yang Zhifeng, et al., Evaluating the ecological performance of wetland restoration in the Yellow River Delta, China, Ecological Engineering 35 (2009) 1090~1103.

[16] Chen Bin, Yu Weiwei, Liu Wenhua, et al., An assessment on restoration of typical marine ecosystems in china e Achievements and lessons, Ocean & Coastal Management 57 (2012) 53~61.

[17] Mitsch W. J., Day J.W., Restoration of wetlands in the Mississippi-Ohio-Missouri(MOM) River Basin:Experience and needed research, Ecological Engineering 26 (2006) 55~69.

[18] 秦伯强, 胡维平, 刘正文, 等., 太湖梅梁湾水源地通过生态修复净化水质的实验, 中国水利 17 (2006) 23~29.

[19] 董哲仁, 生态水利工程原理与技术, 北京:中国水利水电出版社 (2007) 161~163, 238~242.

[20] 陈贵英, 李维, 陈顺德, 等, 环境铜污染影响及修复的研究现状综述, 绿色科技 12 (2011) 125~128.

[21] 田胜尼, 刘登义, 彭少麟, 等, 香根草和鹅观草对 Cu、Pb、Zn 及其复合重金属的耐

中国知网 https://www.cnki.net

性研究, 生物学杂志 21 (2004) 15~20.
[22] 郭观林, 周启星, 土壤-植物系统复合污染研究进展, 应用生态学报 14 (2003) 823~828.
[23] 甄泉，严密，杨红飞，等, 铜污染对野艾蒿生长发育的胁迫及伤害, 17 8 (2006).
[24] Patsikka E., Aro E.M., Tyystjarvi E., Increase in the quantum yield of photoinhibition contributes to copper toxicity in vivo, Plant physiology 117 (1998) 619~627.
[25] 王利，汪开毓, 铜对鲤鱼损害的超微结构病理学观察, 黑龙江畜牧兽医：科技版 5 (2009) 89~90.
[26] Roy D. N., Mandal S., Sen G ., et al., Superoxide anion mediated mitochondrial dysfunction leads to hepatocyte apoptosis preferentially in the periportal region during copper toxicity in rats, Chemico-Biological Interactions 182 (2009) 136~147.
[27] 邹文桐, 铅对芥菜种子萌发、幼苗生长及叶片光合色素含量的影响, 云南农业大学学报 27 (2012) 556~561.
[28] Trust K A, Miller M., Ringelman J.,et al., Efects of ingested lead on antibody production in mallards (*Anas platyrhynchos*), Journal of Wildlife Diseases 26 (1990) 316~322.
[29] Szarek J., Khan M.Z., Concurrent exposure to lead, selenium or monenism efects on hepatic porphyrin levels in broiler chickens during acute toxicosis, Scandinavian journal of laboratory animal science 20 (1993) 231~234.
[30] Järup L., Hazards of heavy metal contamination, British Medical Bulletin 68 (2003) 167~182.
[31] 刘军，李晓雯, 微量元素锌与人体健康, 中国热带医学 3 (2003) 64~66.
[32] 叶志鸿, 锌污染对植物的毒害及植物的忍耐性, 生志学杂志 11 (1992) 42~45.
[33] 董进，梁光荣，李宁，等, 硫酸锌对大鼠毒性的某些生物化学和病理学研究, 卫生毒理学杂志 5 (1991) 98~100.
[34] 卿笃兴，吴诚，文利新，等, 高锌毒性研究进展, 湖南畜牧兽医 3 (2009) 4~6.
[35] 相有章，杨晓霞，边建朝，等, 高锌摄人对机体代谢的影响, 卫生研究 33 (2004) 727~731.
[36] 张金彪，黄维南, 镉对植物的生理生态效应的研究进展, 生态学报 20 (2000) 514~523.
[37] 谢黎虹，许梓荣, 重金属镉对动物及人类的毒性研究进展, 浙江农业学报 15 (2003) 376~381.
[38] 刘婉，李泽琴, 水中铬污染治理的研究进展, 广东微量元素科学 14 (2007) 5~9.
[39] Burg R.V., Liu D., Chromium and hexavalent chromium, Journal of applied toxicology 13 (1993) 225~230.
[40] Li Yan, Xu Xijin, Liu Junxiao, et al., The hazard of chromium exposure to neonates in Guiyu of China, Science of the total environment 403 (2008) 99~104.
[41] 王连生, 环境健康化学, 北京：科学出版社 (1994) 332~334.
[42] 哈群, 职业性接镍对机体的危害, 工业卫生与职业病 27 (2001) 184~186.
[43] 王海华，康健，曾富华，等, 高浓度镍对水稻幼苗生长及酶活性的影响 作物学报 27 (2001) 953~957.
[44] 刚葆琪，庄志雄, 我国镍毒理学研究进展, 卫生毒理学杂志 14 (2000) 129~135.
[45] 孙应彪，朱玉真，王学习, 硫酸镍对雄性大鼠生殖损伤的研究, 中华劳动卫生职业病杂志 4 (2003) 257~259.
[46] Doll R., Mongan L.G., Speizer F. E., Cancers of the lung and nasal sinuses in nickel workers, british journal of cancer 24 (1970) 54~63.
[47] 皮嵩云，王艳，张玉莲, 低浓度镍对人体健康影响的探讨, 实用预防医学 13 (2006)

中国知网 https://www.cnki.net

969~970.
[48] 臧小平, 土壤锰毒与植物锰的毒害, 土壤通报 30 (1999) 139~141.
[49] 杨文草, 高晓玲, 王培安, 等, 锰对人体必需元素干扰的研究, 中国职业医学 27 (2000) 15~17.
[50] 荆俊杰, 谢吉民, 微量元素锰污染对人体的危害, 广东微量元素科学 15 (2008) 6~9.
[51] 许秀琴, 朱勇, 杨挺, 等, 水体重金属的污染危害及其修复技术, 污染防治技术 20 (2007) 67~69.
[52] 申华, 江篱对水体重金属铬、镍的生物修复效果及其生理适应性研究[硕士学位论文], 苏州：苏州大学 (2008).
[53] 冯咏梅, 王文华, 常秀莲, 等, 生物吸附剂-海黍子吸附镍, 城市环境与城市生态 16 (2003) 4~6.
[54] 邓莉萍, 藻体对水环境中 N、P 及重金属 Cu^{2+}、Pb^{2+}、Cd^{2+}、Cr^{6+}的吸附特征研究[博士学位论文], 北京：中国科学院研究生院 (2008).
[55] 魏海峰, 刘长发, 张俊新, 等, 孔石莼(Ulva pertusa)对铅、铜、镉的吸收, 环境科学与管理 33 (2008) 51~53.
[56] 吴海一, 詹冬梅, 刘洪军, 等, 鼠尾藻对重金属锌、镉富集及排放作用的研究, 海洋科学 34 (2010) 69~74.
[57] 朱明, 郭赣林, 刘兆普, 等, 浒苔对重金属 Pb2+的生物吸附及其生理反应, 水产科学 30 (2011) 681~684.
[58] 王增焕, 王许诺, 林钦, 等, 龙须菜对铜、镉的富集特征, 水产学报 35 (2011) 1233~1239.
[59] 杨秀丽, 海藻中几种金属元素形态的研究[硕士学位论文], 青岛：中国海洋大学 (2010).
[60] Chojnacka K., Biosorption and bioaccumulation-the prospects for practical applications, Environment International 36 (2010) 299~307.
[61] Yilmazer P, Saracoglu N., Bioaccumulation and biosorption of copper(II) and chromium(III) from aqueous solutons by Pichia stiptis yeast, Journal of Chemical Technology and Biotechnology 84 (2009) 604~610.
[62] Kujan P, Votruba J., Kamenik V., Substrate-dependent bioaccumulation of cadmium by growing yeast Candida utilis., Folia Microbiologiac 40 (1995) 288~292.
[63] 孙维萍, 于培松, 潘建明, 灰色聚类法评价长江口、杭州湾海域表层海水中的重金属污染程度, 海洋学报 31 (2009) 79~84.
[64] 杨耀芳, 曹维, 朱志清, 等, 杭州湾海域表层沉积物中重金属污染物的累积及其潜在生态风险评价, 海洋开发与管理 1 (2013) 51~58.
[65] 张弛, 高效江, 宋祖光, 等, 杭州湾河口地区表层沉积物中重金属的分布特征及污染评价, 复旦学报（自然科学版） 47 (2008) 535~540.
[66] 张丽洁, 王贵, 姚德, 等, 近海沉积物重金属研究及环境意义, 海洋地质动态 19 (2003) 6~9.
[67] 高生泉, 陈建芳, 金海燕, 等, 杭州湾及邻近水域营养盐的时空分布与富营养化特征, 海洋学研究 29 (2011) 36~47.
[68] 徐姗楠, 温珊珊, 吴望星, 等, 真江蓠(*Gracilaria verrucosa*)对网箱养殖海区的生态修复及生态养殖匹配模式, 生态学报 28 (2008) 1466~1475.
[69] Tseng C.K., common seaweeds of china, beijing:science press (1983) 110.
[70] 臧笑雪, 孔石莼多糖的分离和结构研究[硕士学位论文], 青岛：中国海洋大学 (2006).

中国知网 https://www.cnki.net

[71] 何平，许伟定，王丽梅, 鼠尾藻研究现状及发展趋势, 上海海洋大学学报 20 (2011) 363~367.
[72] 史大永，贺娟，许凤，等, 松节藻醇提物对正常小鼠抗氧化活性的影响, 中草药 40 (2009) 97~99.
[73] 中华人民共和国质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会, GB17378.6-2007，海洋监测规范第 6 部分：生物体分析, 北京：中国标准出版社 (2008-05-01).
[74] 中华人民共和国质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会, GB17378.4-2007,国家海洋监测规范第 4 部分:海水分析, 北京：中国标准出版社 (2008-04-01).
[75] 施文彬，王瑞贤，李木荣，等, 海水中 Mn 的直接无光焰原子吸收测定, 海洋通报 6 (1982) 22~25.
[76] 易锋, 复合污染下大漂和凤眼莲对重金属的吸收和富集特征[硕士学位论文], 昆明 :昆明理工大学 (2011).
[77] Peralta-Videa J., Gardea-Torresdey. J., Gomez J., et al., Effect of mixed cadmium, copper, nickel and zinc at different pHs upon alfalfa growth and heavy metal uptake, Environmental pollution 119 (2002) 291~301.
[78] 何芳芳，张德刚，陈雅顺, 重金属复合污染对芹菜生长的影响, 北方园艺 20 (2012) 5~7.
[79] 余俊, 单一及复合污染胁迫下美人蕉对重金属铜、镉、铅的富集与耐性研究[硕士学位论文], 广州：广东工业大学 (2012).
[80]Filho G.M.A., Karez C.S., Andrade L.R., et al., Effects on growth and accumulation of zinc in six seaweed species, Ecotoxicology and environmental safety 37 (1997) 223~228.
[81] 刘加飞，谢恩义，孙省利，等, 湛江近岸马尾藻中重金属元素含量及富集分析, 海洋开发与管理 (2012) 71~75.
[82] 张才学，白富进，孙省利，等, 流沙湾冬、春季大型海藻的微量元素分析, 海洋与湖沼 41 (2010) 154~160.
[83] 谢素，寇士伟，吴鹏辉，等, Cd-Cu-Pb 复合污染对芥菜吸收 Cd、Cu 和 Pb 及矿质元素的影响, 环境科学研究 25 (2012) 453~459.
[84] 江用彬，季宏兵, 海藻对重金属污染水体的生物修复, 地理科学进展 26 (2007) 56~67.
[85] 傅华龙, 秦捷, 陈浩, 轮藻对 4 种重金属离子的净化与富集作用, 四川大学学报: 自然科学版 38 (2001) 263~268.
[86] 张蜀秋，李云, 植物生理学实验技术教程, 北京，科学出版社 (2009) 69~72.
[87] 高俊凤, 植物生理学实验指导, 北京：高等教育出版社 (2006) 144~148，210~218.
[88] 刘萍，李明军, 植物生理学实验技术, 北京：科学出版社 (2007) 82~83.
[89] 高俊凤, 植物生理学实验技术, 西安：世界图书出版公司 (2000) 198~199.
[90] Brown M.T., Newman J.E., Physiological responses of Gracilariopsis longissima (S.G. Gmelin) Steentoft, L.M. Irvine and Farnham (Rhodophyceae) to sub-lethal copper concentrations, Aquatic toxicology 64 (2003) 201~213.
[91] 谷兆萍, 复合污染下浮萍(*Lemna minor* L.)对重金属吸收、富集特征和机理[硕士学位论文], 昆明：昆明理工大学 (2011).
[92] 朱喜峰, 重金属汞、铜和镉对三种大型经济海藻毒性效应的研究[硕士学位论文], 汕头：汕头大学 (2010).
[93] Gallego S.M., Benavides M.P., Tomaro M.L., Effect of heavy metal ion excess on sunflower

中国知网 https://www.cnki.net

leaves: evidence for involvement of oxidative stress, Plant Science 121 (1996) 151~159.
[94] Xu Rongyan, Niimi Y., Han Dongsheng, Changes in endogenous abscisic acid and soluble sugars levels during dormancy-release in bulbs of Lilium rubellum, Scientia Horticulturae 111 (2006) 68~72.
[95] 杜晓，申晓辉, Cd 胁迫对珊瑚树和地中海荚蒾生理生化指标的影响, 生态学杂志 29 (2010) 899~904.
[96] 蒋和平, 郑青松, 朱明, 等, 条浒苔和缘管浒苔对镉胁迫的生理响应比较, 生态学报 31 (2011) 4525~4533.
[97] 陈健妙，郑青松，刘兆普，等, 两种麻疯树苗对盐胁迫的生理生态响应, 生态学报 30 (2010) 933~940.
[98] 颜海波, 江蓠属海藻在 N 营养盐和重金属 Pb、Cd 胁迫下的生理生化响应及蛋白质组学研究[硕士学位论文], 汕头：汕头大学 (2010).
[99] Prasad M., Malec P., Waloszek A., et al., Physiological responses of *Lemna trisulca* L. (duckweed) to cadmium and copper bioaccumulation, Plant Science 161 (2001) 881~889.
[100] 孙赛初，王焕校，李启任, 水生维管束植物受锦污染后的生理变化及受害机制初探, 植物生理学报 11 (1985) 113~121.
[101] Collen J., Pinto E., Pedersen M., et al., Induction of oxidative stress in the red macroalga Gracilaria tenuistipitata by pollutant metals, Archives of Environmental Contamination and Toxicology 45 (2003) 337~342.
[102] Kanoun-Boulé M., Vicente J.A., Nabais C., et al., Ecophysiological tolerance of duckweeds exposed to copper, Aquatic toxicology 91 (2009) 1~9.
[103] Bowler C, Montagu M., Inze D, Superoxide Dismutase and Stress Tolerance, Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 43 (1992) 83~116.
[104] Khatuna S., Ali M.B., Hahn E., et al., Copper toxicity in Withania somnifera: Growth and antioxidant enzymes responses of in vitro grown plants, Environmental and experimental botany 64 (2008) 279~285.
[105] 吴小松, 江蓠对重金属铜镉的生物修复及其生理生化响应的初步比较研究[硕士学位论文], 苏州：苏州大学 (2009).
[106] Pauls K.P., Thompson J.E, Evidence for the accumulation of peroxidized lipids in membranes of senescing cotyledons, Plant physiology 75 (1984) 1152~1157.
[107] Teisseire H., Guy V., Copper-induced changes in antioxidant enzymes activities in fronds of duckweed (Lemna minor), Plant Science 153 (2000) 65~72.
[108] 严重玲，洪业汤，付舜珍, Cd、Pb 胁迫对烟草叶片中活性氧清除系统的影响, 生态学报 17 (1997) 488~492.
[109] 徐勤松，施国新，周红卫，等, Cd、Zn 复合污染对水车前叶绿素含量和活性氧清除系统的影响, 生态学杂志 22 (2003) 5~8.
[110] Yang Yufeng, Fei Xiugeng, Song Jinming,et al., Growth of *Gracilaria lemaneiformis* under different cultivation conditions and its effects on nutrient removal in Chinese coastal waters, Aquaculture 254 (2006) 248~255.
[111] Schuenhoff A., Shipigel M., Lupatsch M., et al., A semi-recirculating, integrated system for the culture of fish and seaweed, Aquaculture 221 (2003) 167~181.
[112] 魏海峰，朱学惠，刘长发，等, Pb(II) 、Zn(II)对孔石莼吸收总氨氮的影响, 大连水产学院学报 23 (2008) 283~287.

中国知网 https://www.cnki.net

[113] 李川, 许鹏成, 薛建辉, 等, 铜、锌、镉对固定态和悬浮态小球藻的除磷效果比较, 环境科学研究 24 (2011) 798~806.
[114] 王翔宇, 詹冬梅, 李美真, 等, 大型海藻吸收氮磷营养盐能力的初步研究, 渔业科学进展 32 (2011) 67~71.
[115] 王东军, 陈立军, 重金属对藻类的毒害作用, 有色矿冶 21 (2005) 40~41.
[116] 邓骜远, 罗言云, 吴传芳, Ag、Pb 对轮藻光合色素及 GAP 脱氢酶的影响, 四川大学学报: 自然科学版 42 (2005) 822~826.
[117] 刘静雯, 董双林, 马甡, 温度和盐度对几种大型海藻生长率和 NH4-N 吸收的影响, 海洋学报 23 (2001) 109~116.
[118] Fei Xiugeng, Solving the coastal eutrophication problem by large scale seaweed cultivation, Hydrobiologia 512 (2004) 145~151.
[119] 徐永健, 钱鲁闽, 焦念志, 江蓠作为富营养化指示生物及修复生物的氮营养特性, 中国水产科学 11 (2004) 276~280.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

本论文从选题、资料收集、实验设计、实验分析等过程到论文的撰写都是在董树刚教授的精心指导下完成的。在三年的学习和工作中，董老师严于律己，言传身教，使我受益匪浅；在生活中，老师给予我无微不至的关怀和照顾。在此，我向董老师表示最诚挚的谢意！

本论文是在中国海洋大学海洋生命学院生态学实验室完成的。在研究过程中，得到了实验室的刘阳老师的悉心指导和大力协助，在此表示衷心的感谢。同时也特别感谢实验室的师妹林婷同学在实验和生活中给予我的大力支持和鼎立协助！

最后，特别向始终关爱、信赖和支持我的父母、哥哥姐姐、同学和朋友致以最真诚的谢意！

谨以此文献给所有始终关爱我的老师、家人和朋友！

中国知网 https://www.cnki.net

个人简历

1987 年 10 月生于河南省安阳市。

2005 年 9 月考入河南农业大学生命科学学院生物技术专业，2009 年 7 月本科毕业并获得理学学士学位。

2010 年 9 月考入中国海洋大学海洋生命学院生态学专业, 攻读硕士学位至今。

发表的学术论文

吕利云，董树刚，刘阳，汤志宏，林婷。南黄海近岸海域表层沉积物重金属的分布特征及污染评价，海洋湖沼通报，已接受。

吕利云，董树刚，刘阳，林婷。湄洲湾北部海区表层沉积物中重金属的分布特征和污染评价，已投稿。

中国知网 https://www.cnki.net

中国海洋大学 OCEAN UNIVERSITY OF CHINA 硕士学位论文



中国知网 https://www.cnki.net